

Miboxer WL-433 + PW01 – Lokale Steuerung ohne Cloud, Protokollanalyse und ioBroker-Integration

Recherchebericht, Stand 21.09.2026 – Nachtrag 22.09.2026: Datenpunkt 101 vollständig entschlüsselt (Kapitel 3.1.8), DMX-Startadresse, Taste 06 05 und Timer der App (Kapitel 3.1.9)

Untersuchte Geräte: Miboxer **PW01** (27 W RGB+CCT PAR56 LED-Poolleuchte, LoRa 433 MHz) und Miboxer **WL-433** (LoRa-433-MHz-Gateway, WLAN 802.11b/g/n, DMX512-Eingang). Hersteller: Shenzhen Futlight Optoelectronics Co., Ltd. (Marken „Mi-Light“ / „MiBoxer“).

Zitierweise: Jede Aussage trägt eine Quellen-ID in eckigen Klammern. Die Präfixe kennzeichnen die Evidenzklasse:

Präfix	Evidenzklasse	Beispiel
H	Herstellerdokumente (Handbücher, Produktseiten, FAQ, offizielles Forum)	[H1]
S	Normen, Regulierung, Datenblätter, Patente, begutachtete Fachliteratur	[S9]
C	Dokumentation/Quellcode von Open-Source-Bibliotheken und Community-Berichte (GitHub, Foren)	[C1]
I	ioBroker-Adapter (README, Quellcode, Releases, ioBroker-Forum)	[I1]
D	DMX-/Art-Net-Hardware und -Firmware	[D1]
R	RF-/LoRa-Werkzeuge und Reverse-Engineering-Projekte	[R1]
E	Eigene Messungen am echten Gateway (Nachtrag 22.09.2026)	[E1]

Aussagen, die **nicht** aus einer Quelle stammen, sondern eigene Schlussfolgerungen sind, werden ausdrücklich als **[Inferenz]** gekennzeichnet.

0. Kurzfassung – Antworten auf die drei Fragen

Frage 1: Kann das System lokal, ohne Cloud und ohne KI-Assistenten, mit eigener Software gesteuert werden?

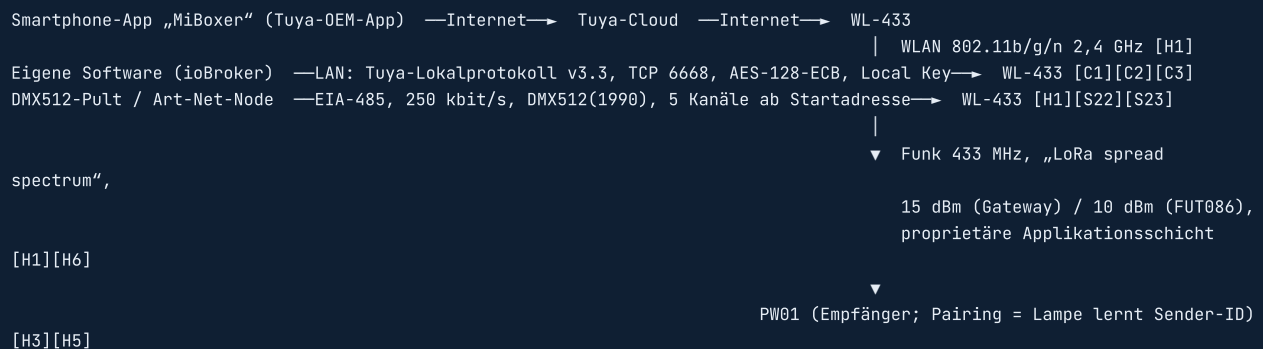
Ja – über zwei dokumentierbare Wege, beide mit Einschränkungen. Ein dritter Weg (direkt über Funk) ist technisch denkbar, aber bislang von niemandem realisiert.

Weg	Status	Cloudfrei im Betrieb?	Zonen/Szenen?	Belegqualität
A – LAN (Tuya-Lokalprotokoll v3.3 des WL-433)	Von einem Anwender mit identischer Hardware (WL-433 + 2× PW01) 2025 praktisch nachgewiesen [C1]	Ja (Steuerung), aber Pairing und Local-Key-Beschaffung benötigen die Hersteller-/Tuya-Cloud; Gerät meldet weiterhin an die Cloud [C4]	Ein/Aus, Helligkeit, Farbtemperatur, Farbe für alle Lampen zugleich ; Zonen/Szenen laufen über einen proprietären Roh-Datenpunkt DP 101 (12-Byte-Frames, Base64, 8-Bit-Prüfsumme), der nur teilweise dekodiert ist [C1]	Community-Bericht + Bibliotheksdokumentation
B – DMX512-Eingang des WL-433	Offiziell dokumentiert: „Input Signal: DMX512(1990)“ [H1]	Ja, vollständig (DMX ist eine unidirektionale Drahtschnittstelle nach ANSI E1.11 [S22])	Gateway belegt eine Startadresse + 5 Kanäle (Rot, Grün, Blau, Kaltweiß, Warmweiß) [H1]; Zonenadressierung per DMX ist nicht dokumentiert ; Adresse wird in der App gesetzt [H1]	Herstellerhandbuch
C – LoRa-433-MHz-Funk direkt (eigener Sender)	Kein öffentliches Reverse Engineering, keine Parameter (Frequenz, Bandbreite, Spreizfaktor, Sync-Word) bekannt [R1][R2]	Ja	Alles, was die Fernbedienung FUT086 kann (8 Zonen) – nach erfolgreichem Reverse Engineering	Negativbefund nach ~150 Suchanfragen; LoRa-PHY wissenschaftlich vollständig beschrieben [S9][S10][S11]

Frage 2: Geht das über einen ioBroker-Adapter?

- **Vorhandener Adapter für Weg A:** `ioBroker.tuya` (Apollon77) arbeitet lokal mit Tuya-Protokoll 3.3/3.4/3.5 nach einmaliger Cloud-Synchronisation [I1]. Hürden: (1) Der Adapter bietet nur Logins für Tuya Smart, Smart Life, Ledvance und Sylvania – nicht für die „MiBoxer“-App [I1][I3]; das WL-433 müsste also in der Smart-Life-App gepaart werden (Händlerangabe: möglich [H16]; Hersteller: keine Aussage). (2) Der Adapter **verwirft unbekannte Datenpunkte** („Unknown datapoint ... Please resync devices“ → `continue`) [I2]; ist DP 101 nicht im synchronisierten Schema, gibt es keine Zonen-/Szenensteuerung. (3) Nur **eine** lokale Verbindung pro Gerät – die App muss geschlossen sein [I1].
- **Vorhandene Adapter für Weg B:** `ioBroker.artnet` (Stable-Repository, letzte Version 1.2.2 von 2020) [I9] oder `ioBroker.artnetdmx` (ChrID, GitHub, Fixture-Modell mit Fades) [I10] → Art-Net-zu-DMX-Node (Enttec ODE Mk3 [D1], DMXking eDMX1 MAX [D5] oder ESP32-Eigenbau LuxDMX [D2]/ESPHome-DMX512 [D3]) → DMX-Eingang des WL-433.
- **Eigener Adapter (empfohlen für volle Funktion):** Ein schlanker Adapter auf Basis von `tuyapi` [C14] (der Bibliothek, die auch `ioBroker.tuya` nutzt), der die Standard-Datenpunkte 20–24 abbildet **und** DP 101 kodiert. Voraussetzung: Abschluss der DP-101-Dekodierung durch eigene Mitschnitte der App (Vorarbeit in [C1]). Adapter-Erstellung über `npx @iobroker/create-adapter` [I14].
- **Nicht anwendbar:** `ioBroker.milight` und `ioBroker.milight-smart-light` (nur Mi-Light-UDP-Protokoll v5/v6 der iBox-Bridges) [I7][I8]; Broadlink RM4 Pro und Sonoff RF Bridge (nur OOK-Festcode-Fernbedienungen, keine LoRa-Chirps) [R20][R21].

Frage 3: Welches Protokoll wird genutzt? (Kurzform des Schichtenmodells)



- **WLAN-/LAN-Schicht:** Tuya-SDK-Firmware; das gesamte LoRa-System erscheint als **ein** Tuya-Gerät (keine Sub-Devices/ `cid`) [C1][C6]. Standard-Datenpunkte 20 (Schalter), 21 (Modus), 22 (Helligkeit 10–1000), 23 (Farbtemperatur 0–1000), 24 (Farbe HSV-Hex), 26 (Countdown) [C2]; herstellerspezifisch DP 101 (Roh/Base64) [C1].
- **DMX-Schicht:** USITT DMX512/1990 [H1] – heute ANSI E1.11 [S22]; eine 5-Kanal-Fußspur pro Gateway [H1].
- **Funkschicht:** LoRa ist Semtechs proprietäre Chirp-Spread-Spectrum-PHY [S2][S13]; **kein LoRaWAN** (LoRaWAN wäre die MAC-Schicht der LoRa Alliance [S12]). Parameter unbekannt; Chip vermutlich Semtech SX1278 (unbelegte Community-Angabe [R1]). Regulatorisch: SRD-Band 433,05–434,79 MHz, 10 mW ERP bei ≤ 10 % Arbeitszyklus [S17][S21].

1. Untersuchungsgegenstand, Methode und Grenzen

Methode. Fünf parallel arbeitende Recherche-Agenten mit getrennten Aufträgen (Herstellerdokumente; LAN-Protokoll; LoRa-Funk/Reverse Engineering; ioBroker-/Smart-Home-Pfade; Normen und Literatur) führten zusammen rund 150 Websuchen und rund 300 Seitenabrufe durch (Englisch, Deutsch, Chinesisch). Alle tragenden Aussagen wurden anschließend vom Hauptagenten stichprobenartig gegen die Originalquellen geprüft (WL-433-Handbuch, Miboxer-FAQ, tinytuya-Diskussion #623, GitHub-Issues via API, ioBroker.tuya-Quellcode, PW01- und FUT086-Handbücher).

Grenzen. Folgende Quellen waren aus der Recherche-Umgebung nicht abrufbar und konnten daher nicht ausgewertet werden: die FCC-Datenbanken (`fccid.io`, `fcc.report`, `apps.fcc.gov` – HTTP 403), das Semtech-Download-CDN (Datenblätter nur über Spiegel-Kopien geprüft), `developer.tuya.com` (`robots.txt`), `tsp.esta.org` (PDF der ANSI E1.11, nur ANSI-Vorschau geprüft). Ein Negativbefund („nicht gefunden“) bedeutet daher „in den erreichbaren Quellen nicht gefunden“, nicht „existiert nicht“.

2. Herstelldokumentation – gesicherte Fakten

2.1 WL-433 LoRa-433-MHz-Gateway (Handbuch V1.0.1 [H1], Produktseite [H2])

Merkmal	Herstellerangabe (wörtlich)	Quelle
Eingang	„Input: DC5V/500mA (5.5*2.1mm)“	[H1]
Signaleingang	„Input Signal: DMX512(1990)“ / „Support DMX512(1990) control.“	[H1]
Kommunikation	„Communication Mode: WiFi-IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz“	[H1]
Funk	„RF: 433MHz (Transmitting Power: 15dBm)“, „Modulation Method: LoRa spread spectrum“	[H1]
Technologie	„Use LoRa SPSP Modem technology, compatible with MiBoxer 433MHz series products; and controlled by MiBoxer APP through WiFi or 4G network.“	[H1]
Reichweite	„Control Distance: 50m (Lamps into 0.5m under freshwater)“, „1000m (Lamps on the open area)“	[H1]
App	„For IOS System: Pls search "MiBoxer" on APP store ... For Android System: search "MiBoxer" on Google Play“	[H1]
Konto	„Open APP and click Register button; Complete the register and log in.“	[H1]
Sprachsteuerung	„Search "Mi-Light Smart" on third-party platform APP and set up.“	[H1]
Zonen	Verknüpfungsdiallog mit „Zone1“ ... „Zone8“	[H1]
Gruppen	„Note: This gateway cannot group control.“	[H1]
DMX-Adressierung	„Click "Set DMX" on the top right corner; Set DMX512 address for gateway on the pop-up window. Gateway need to occupy 5 address to control lamp's red,green,blue,warm white and coor white accordingly. i.e: Set the gateway DMX512 address to 008“ → belegte Adressen „008 009 010 011 012 / Red Green Blue Cold white Warm White“	[H1]
Lernfunktion	„Learning function: Restore gateway ID: 1. click "Learn" button ... 2, within 10 seconds, click any button on the remote, APP will hint learning successfully.“ – „Note: Just FUT086 433MHz remote support learning currently.“	[H1]
Verknüpfen	Zone wählen → Lampe aus, 10 s warten, ein → „Press the linking button once within 3 seconds.“ → „Link is done when the light blink 3 times slowly.“; Entkoppeln: „unlinking button once within 3 seconds“ → „blink 10 times quickly“	[H1]

Anmerkungen:

- Das Handbuch zeigt im Anschlussbild nur „Power input“, „DMX512 signal input“ und ein externes „DMX512 Control Panel“. Der **Steckertyp des DMX-Eingangs (XLR, RJ45, Schraubklemme) ist in keiner erreichbaren Quelle dokumentiert** [H1].
- Die Produktseite formuliert „Support DMX512 to 2.4G wireless control“ [H2]. Das ist bei einem 433-MHz-Gerät offensichtlich ein Textfehler; die gleichlautende Formulierung findet sich beim 2,4-GHz-DMX-Sender FUTD01 [H15]. **[Inferenz]:** Die Produktseite wurde vom FUTD01 übernommen; maßgeblich ist das Handbuch [H1].
- Die Lernfunktion kopiert die Sender-ID der Fernbedienung ins Gateway („Gateway copy the remote ID ... the gateway can control the lamps directly without linking again“ [H1][H2]). Das ist ein wichtiger Hinweis auf das Adressierungsmodell der Funkschicht (siehe 3.3).

2.2 PW01 / PW02 Poolleuchte (Handbuch EN/DE V1.0 [H3], Produktseite [H4])

Merkmal	Herstellerangabe (wörtlich)	Quelle
Funk	„433 MHz RF-Funkübertragungstechnologie“ / „Wir verwenden die LoRa-Modemtechnologie, um die Steuerung über große Entfernungen zu erfüllen.“	[H3] (DE)
Kompatibilität	„Kompatibel mit 'FUT086 Fernbedienung' und 'WL-433 433MHz Gateway' (separat erhältlich)“	[H3] (DE)
Gateway-Pflicht	„Steuerung der Smartphone-app (433 MHz-Gateway wird benötigt)“, „Unterstützt Sprachsteuerung von Drittanbietern (433 MHz-Gateway wird benötigt)“	[H3] (DE)
Spannung (Handbuch)	„Die Betriebsspannung beträgt DC24V, die Beleuchtung wird beschädigt, wenn die Spannung höher als DC24V ist.“	[H3] (DE)
Spannung (Produktseite)	„Input Voltage: AC12V / DC12~24V“	[H4]

Lichtdaten	„2600LM“, „95LM/W“, „160°“, „IP68 (Need the cover)“, „-20~45°C“, „316 Stainless Steel+PC“, „9 kinds dynamic mode“	[H4]
Netzschalter-Steuerung	Durch Aus-/Einschalten der Versorgung („Ausschalten (für 5 Sekunden); Wieder einschalten“) werden nacheinander 17 Modi durchgeschaltet (8 statische Farben + 9 dynamische Modi); längere Auszeiten („5-10 Sekunden“, „mehr als 10 Sekunden“) haben abweichende Bedeutung	[H3] (DE)
Verknüpfen	„Für weitere Details lesen Sie bitte die Remote-Anleitung.“	[H3] (DE)

Widerspruch: Handbuch (DC 24 V) vs. Produktseite und Ihr Datenblatt (AC 12 V / DC 12–24 V). Für die Steuerungsfrage unerheblich, für die Installation aber relevant – im Zweifel beim Hersteller klären.

Praktische Folge des Netzschalter-Verhaltens [Inferenz]: Wird die Leuchte über eine geschaltete Steckdose oder ein Relais (z. B. aus ioBroker) versorgt, verändern kurze Aus-Phasen den Modus. Das ist einerseits eine rudimentäre, vollständig lokale „Steuerung“ (17 Modi durchschalten), andererseits eine Fehlerquelle bei jeder Automatisierung, die die Versorgung schaltet.

2.3 FUT086 LoRa-433-MHz-Fernbedienung (Handbuch [H5], Produktseite [H6])

- „This product is a 433MHz frequency wireless remote control. We use LoRa SPSP Modem technology.“ [H5]
- Produktseite: „Transmitting Power 10dBm“, „RF Frequency 433MHz“, „Control Distance 2000m (open area)“ / „50m (Lamps 0.5m underwater)“, „Working Voltage 3V (AAA × 2PCS)“, „Modulation Method LoRa Spread Spectrum“ [H6].
- Verknüpfen ohne Gateway: „Switch off light, after 10 seconds then switch on again.“ → „Short press " I " button 3 times within 3 seconds when light on.“ → „Lights blink 3 times slowly means linking is done successfully.“; Entkoppeln: „Short press " I " button 5 times within 3 seconds“ → „Lights blink 10 times quickly“ [H5].
- Kapazität: „You can add an endless numbers of lights to a zone on the 8 channel remote.“ und „One lamp or controller can only be controlled by four remotes (Max)“ [H5].

Schlussfolgerung [Inferenz]: Die Lampe speichert bis zu vier Sender-Identitäten (Fernbedienungen oder Gateway) je Zone; das Gateway kann per Lernfunktion die Identität einer FUT086 übernehmen. Das Pairing-Modell entspricht damit exakt dem der 2,4-GHz-Mi-Light-Produkte, deren Funkprotokoll vollständig reverse-engineered ist (siehe 3.3.5).

2.4 Produktfamilie LoRa 433 MHz [H12]

PW01 (27 W PAR56), PW02 (18 W PAR56), UW01 (15 W Wandleuchte), UW02 (27 W Wandleuchte), UW03 (9 W Unterwasserleuchte), RD-9L (9 W Bodeneinbauleuchte), FUT086 (Fernbedienung), WL-433 (Gateway). Einen separaten DMX-Sender für die 433-MHz-Linie gibt es nicht; der DMX-Sender FUTD01 arbeitet mit 2,4 GHz GFSK und „is only work with Miboxer RGB+CCT products“ (2,4 GHz) [H7][H15]. Die 433-MHz-Controller-Kits FUT041/FUT042 sind nicht als LoRa dokumentiert (Händlerangabe: „Modulation: ASK“, „LoRa: No“) [H17].

2.5 Was der Hersteller zur Integration in Fremdsysteme sagt

- FAQ [H7] und offizielles Forum (Beitrag „MiBoxer“, 25.03.2025) [H8]: „Does MiBoxer Wi-Fi and Zigbee series support Home Assistant & Homebridge? – Yes, following instruction to set up device https://developer.tuya.com/en/docs/iot/HA_HB_Bestpractice ... **Attention** 1. **WL-Box1 WL-433 can not be set up.** 2. WL-Box2 support to connect with Home Assistant & Homebridge, but group control is useless.“
- Unternehmensgeschichte [H9]: 2019 – „Tuya smart established deep relationship with us, All MiBoxer item updated software to support Alexa, Google home, third party voice control.“; 2021 – „The new MiBoxer Smart APP was finished, all functions are same as Tuya smart APP.“
- FAQ [H7]: „Why my App stopped working ? (Mi-Light 3.0 APP , Mi-Light Cloud APP, Miboxer APP)“ → „Those 3 APP for old generation series, Miboxer had updated wifi series, we suggest to use Miboxer smart or Tuya smart APP“.
- Download-Seite [H10]: „MiBoxer APP only supports " WL " series WiFi products“ (App-Store-ID 1460445992, Android-Paket [com.futlight.miboxer](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.futlight.miboxer)); „MiBoxer Smart“ ist eine zweite App (ID 1552337399).
- Eine offene API, ein SDK, MQTT-, REST- oder Entwicklermodus für das WL-433 wird an keiner Stelle dokumentiert (Downloads, FAQ, Katalog [H11], Forum) – **Negativbefund**.

Einordnung [Inferenz]: Der Hersteller verweist für Fremdintegration ausschließlich auf die Tuya-Entwicklerplattform und schließt das WL-433 davon aus. Damit fehlt der offizielle Weg zum Local Key; die einzige dokumentierte Ersatzmethode ist das Auslesen des Debug-Logs der MiBoxer-App (siehe 3.1.4).

2.6 Widersprüche in den Herstellerangaben (Übersicht)

Thema	Quelle A	Quelle B	Bewertung
PW01-Spannung	Handbuch: DC 24 V [H3]	Produktseite: AC12V / DC12~24V [H4]	Beim Hersteller klären

WL-433 DMX	Produktseite: „DMX512 to 2.4G“ [H2]	Handbuch: 433 MHz LoRa, DMX-Eingang [H1]	Handbuch maßgeblich
App-Name	Handbuch/Download: „MiBoxer“ [H1][H10]	FAQ: „Miboxer APP“ = alte Generation; Empfehlung „Miboxer smart or Tuya smart“ [H7]; Händler: „Tuya Smart / Smart Life“ [H16]	Alle drei Apps sind Tuya-basiert (siehe 3.1); welche App für das WL-433 funktioniert, ist ohne eigenen Test nicht sicher
Reichweite WL-433	1000 m Freifeld [H1]	Händler: 50 m Freifeld	Herstellerangabe maßgeblich

3. Protokollanalyse – Schichtenmodell

3.1 Schicht 1: WLAN/IP – das Tuya-Lokalprotokoll

3.1.1 Beleg, dass das WL-433 ein Tuya-Gerät ist

- Direkter Nachweis an identischer Hardware [C1]:** Ein Anwender („Silverstar“, 04.06.2025) mit „two MiBoxer PW01 underwater (pool) lights which are controlled by a proprietary 433 MHz LoRa protocol“ und einem WL-433, „which features a DMX input as well as app control through the MiBoxer app, which uses tuya under the hood“, hat Geräte-ID und Local Key aus dem Debug-Log der App gewonnen („the app freely tells me the device id and local key and some DP data when logging its debug output (with LogFox on android)“) und das Gateway mit `"version": "3.3"` in `tinytuya/localtuya/tuya-local` eingebunden.
- Herstelleraussagen [H9][H7]:** Tuya-Partnerschaft seit 2019, „all functions are same as Tuya smart APP“ (2021), Verweis auf die Tuya-Entwicklerplattform für Home Assistant [H7].
- Schwestergerät WL-Box2 [C6]:** Die Home-Assistant-Integration `tuya-local` führt ein offizielles Geräteprofil „MiBoxer WL-Box2“ (Tuya-Produkt-ID `2vc0xj19d766eq0k`) mit den Standard-Licht-Datenpunkten 20–24, 26 und einem Zonen-Datenpunkt 107.
- Teardown eines Miboxer-WLAN-Controllers [C10]:** Tuya-Modul CB3S (BK7231N) mit TuyaMCU und den Datenpunkten „dpID 20 – boolean, on/off state ... dpID 24 – RGB color as ASCII string“.
- Open-Source-Projekt bcario/Miboxer [C11]:** „The Miboxer is completely different and uses the Tuya protocol.“

3.1.2 Das Tuya-Lokalprotokoll (LAN) – technische Beschreibung

Es existiert keine offizielle, öffentlich zugängliche Spezifikation von Tuya. Die de-facto-Referenz ist die Dokumentation und der Quellcode der Bibliothek `tinytuya` [C2][C3] (Python) bzw. `tuyapi` [C14] (Node.js):

Eigenschaft	Beschreibung	Quelle
Transport	TCP-Port 6668 (Befehle/Status); UDP 6666 (Klartext-Broadcast v3.1), 6667 (verschlüsselter Broadcast ab v3.3), 7000 (Discovery-Anfrage v3.5)	[C2][C3]
Rahmen	Präfix <code>0x000055AA</code> , Sequenznummer, Kommando, Länge, Nutzdaten, CRC32, Suffix <code>0x0000AA55</code> (v3.1–3.4); v3.5: Präfix <code>0x00006699</code>	[C3][C2]
v3.3 (WL-433 laut [C1])	„AES-ECB (all encryptable commands) ... no session negotiation; CRC32 integrity“ – statischer 16-Byte-Local-Key	[C3]
v3.4	„Session key (3-way) ... AES-ECB (session key) ... HMAC-SHA256“	[C3][C15]
v3.5	„AES-GCM per packet (session key)“	[C3]
Nutzdaten	JSON mit <code>dps</code> -Objekt: <code>{"dps": {"20": true, "22": 500}}</code> ; Sub-Devices hinter Hubs zusätzlich mit <code>cid</code>	[C2][C3]
Standard-Datenpunkte Licht (v3.3)	20 Schalter (bool); 21 Modus (enum white/colour/scene/music); 22 Helligkeit 10–1000; 23 Farbtemperatur 0–1000; 24 Farbe (Hex-String h:0–360, s:0–1000, v:0–1000); 25 Szene (String); 26 Restzeit 0–86400 s	[C2]
Gleichzeitige Clients	„Note that many Tuya devices seem to support only one local connection.“	[C4]; ebenso [I1]
Cloud-Meldung	„Using this integration does not stop your devices from sending status to the Tuya cloud“	[C4]
Verhalten bei Cloud-Sperre	„Many Tuya devices will stop responding if unable to connect to the Tuya servers for an extended period. Reportedly, some devices act better offline if DNS as well as TCP connections is blocked.“	[C4]

Sicherheitshistorie (Einordnung): Die Tuya-Plattform wurde 2018 auf dem 35C3 analysiert („Smart Home – Smart Hack“, VTRUST) [S29]; daraus entstand tuya-convert (Fremdfirmware per gefälschtem Cloud-Update) [S30]. Tuya hat das SDK 2019 und erneut im Februar 2022 gepatcht („Tuya has patched their SDK as of February 2022.“) [C12]. **[Inferenz]:** Ein Firmware-Ersatz (Tasmota/ESPHome) auf dem WL-433 ist nicht realistisch – aktuelle Tuya-Module sind gegen diese Verfahren gepatcht, und die LoRa-Ansteuerung läuft ohnehin über eine separate, unbekannte MCU-/Modem-Logik. Der praktikable Weg ist die Nutzung des Lokalprotokolls mit dem originalen Local Key.

3.1.3 Das WL-433 ist ein Tuya-Gerät – die Lampen sind keine Sub-Devices

Tuya-Gateways für Zigbee/BLE adressieren ihre Sub-Devices über `cid / node_id` („Zigbee Gateway support uses a parent/child model where a parent gateway device is connected and then one or more children are added.“ [C2]). Beim WL-433 ist das **nicht** der Fall: In [C1] erscheint das Gateway als ein einziges Gerät mit einer Geräte-ID; Zonen und Szenen werden über einen Roh-Datenpunkt gesendet („the app sends some strings to a DP 101“). Dasselbe Muster zeigt das WL-Box2-Profil (Zonenwahl über DP 107 als Integer) [C6] und die localtuya-Erfahrung mit dem WL-Box2: „in HA you can control only the zone selected in tuya smart app“ [C7].

Konsequenz für ioBroker [Inferenz]: Die Sub-Device-Unterstützung von `ioBroker.tuya` (seit 3.11.0, „Added support to control Zigbee Devices via Hubs locally“ [I1]) hilft hier nicht; entscheidend ist, ob DP 101 im Schema landet und ob seine Byte-Struktur bekannt ist.

3.1.4 Local Key – Beschaffung

Methode	Beschreibung	Anwendbar auf WL-433?	Quelle
Tuya IoT-Plattform + tinytuya-Wizard	Entwicklerkonto auf iot.tuya.com , App-Konto per QR-Code verknüpfen (nur Tuya Smart / Smart Life), Keys per API abrufen; IoT-Core-Testabo läuft nach 1 Monat ab und muss verlängert werden	Laut Hersteller nein („WL-433 can not be set up“ [H7]); laut Anwender „this device cannot be used with the tuya cloud platform“ [C1]	[C2] [C13] [H7][C1]
<code>ioBroker.tuya</code> Cloud-Sync	Einmalige Synchronisation mit App-Konto (Tuya Smart / Smart Life / Ledvance / Sylvania)	Nur wenn das WL-433 in einem dieser Konten gepaart werden kann (Händlerangabe „Tuya Smart / Smart Life app“ [H16]; unbestätigt)	[I1][I3]
Debug-Log der MiBoxer-App (Android, LogFox)	App gibt Geräte-ID, Local Key und DP-Daten im Log aus	Ja – nachgewiesen [C1]	[C1]
Hinweis	„The Local_Key for Tuya devices will change every time a device is removed and re-added to the TuyaSmart app.“	Nach jedem Neu-Pairing neu auslesen	[C2]

3.1.5 Der herstellerspezifische Datenpunkt 101 – Stand der Dekodierung

Nachtrag 22.09.2026: Der Stand dieses Abschnitts ist überholt – Befehle, Statusabfrage und Status sind inzwischen an einem echten Gateway entschlüsselt und im Adapter umgesetzt, siehe **3.1.8**.

Aus [C1] (Beiträge von „Silverstar“ und dem tinytuya-Mitentwickler „uzlonewolf“, 04.06.2025):

- DP 101 transportiert Base64-kodierte Binärdaten: „It does not appear to be encrypted or anything, it's just base64 encoded.“ – „Base64 is pretty common on Tuya devices for variable-length binary data“.
- Prüfsumme: „The only thing I can say for sure is that last byte is an 8-bit sum of the message.“
- Veröffentlichte Frames (dekodiert, 12 Byte):

Richtung	Base64	Hex	Prüfsumme $\Sigma(\text{Byte } 0\text{--}10) \bmod 256$
App → Gateway	<code>QwAAgAAAAAaGIDD</code>	<code>43 00 00 80 00 00 00 00 00 80 80 c3</code>	0xC3 ✓
App → Gateway	<code>SQAACwIAAQAAIDX</code>	<code>49 00 00 0b 02 00 01 00 00 00 80 d7</code>	0xD7 ✓
App → Gateway	<code>QQAACwYBAAAAIDT</code>	<code>41 00 00 0b 06 01 00 00 00 00 80 d3</code>	0xD3 ✓
App → Gateway	<code>QQAACwYGAAAAIDY</code>	<code>41 00 00 0b 06 06 00 00 00 00 80 d8</code>	0xD8 ✓
Gateway → App	<code>RAAAAAABAAEACwFS</code>	<code>44 00 00 00 00 01 00 01 00 0b 01 52</code>	0x52 ✓
Gateway → App	<code>SQAACwIBAAEAAAFY *</code>	<code>49 00 00 0b 02 01 00 01 00 00 01 59</code>	0x59 ✓ (Hex)
Gateway → App	–	<code>42 00 00 00 02 01 00 01 00 0b 01 52</code>	0x52 ✓

* Der Base64-String ergibt beim Dekodieren `...01 58`, die im Thread angegebene Hex-Form `...01 59`; die Prüfsumme bestätigt die Hex-Form. Vermutlich ein Übertragungsfehler im letzten Base64-Zeichen (Y/Z). Eigene Nachrechnung aller sieben Frames: siehe Anhang A.

Struktur-Hypothesen [Inferenz, nicht belegt]: Byte 0 ist ein Kommandotyp (0x41–0x49); Byte 3 nimmt 0x0B oder 0x80 an; Byte 10 ist bei Anfragen 0x80 und bei Antworten 0x01; Byte 11 die Prüfsumme. Die beiden 0x41-Frames unterscheiden sich nur in Byte 5 (0x01 vs. 0x06) – ein Kandidat für eine Zonen- oder Szenennummer. Eine belastbare Zuordnung erfordert eigene, systematische Mitschnitte (je Zone, je Taste); die Vorgehensweise ist in Kapitel 6 beschrieben.

3.1.6 Nicht unterstützt: das alte Mi-Light-/LimitlessLED-LAN-Protokoll

Die iBox1/iBox2-Bridges der Vorgängergeneration hatten eine offene UDP-API (v5: Port 8899; v6: Port 5987, Session-ID, Sequenznummer, Prüfsumme; Discovery über Port 48899 mit „HF-A11ASSISTHREAD“) [C16], auf der [ioBroker.milight](#) [I7], [ioBroker.milight-smart-light](#) [I8], Home Assistant „limitlessled“ und sidoh/esp8266_milight_hub [R18] aufsetzen. Für die WL-Generation gilt:

- Kein Herstellerdokument nennt Ports, „LimitlessLED“ oder eine LAN-API [H1][H2].
- Schwestergerät WL-Box1: „I think the WL-BOX1 uses a different protocol, with both different port numbers, UDP instead of TCP“ [C9]; ioBroker-Forum: „Z.Z. gibt es keine Möglichkeit die neue Box in den ioBroker zu bekommen.“ [I5]; Issue „Unterstützung WL-Box1“ ohne Lösung geschlossen [I8].
- Das WL-433 spricht nachweislich Tuya 3.3 [C1].

Schluss [Inferenz, hohe Sicherheit]: Die milight-Adapter sind für das WL-433 strukturell unbrauchbar.

3.1.7 Cloud-Abhängigkeit – zusammengefasst

Phase	Cloud nötig?	Beleg
Ersteinrichtung / Pairing / Aktivierung	Ja (Konto-Registrierung [H1]; Tuya-Aktivierung ist ein Cloud-Schritt, Token-Ablauf und „Activation failed“ sind Cloud-Fehler [C18])	[H1] [C18]
Local-Key-Beschaffung	Ja (App-Log oder IoT-Plattform)	[C1][C2]
Laufender Betrieb über LAN	Nein (Tuya-Lokalprotokoll) – aber Gerät sendet weiter Status an die Cloud und kann bei Dauersperre unzuverlässig werden	[C4][I1]
Laufender Betrieb über DMX	Nein	[H1]
Setzen der DMX-Startadresse	Ja (App)	[H1]

3.1.8 Datenpunkt 101 – entschlüsseltes Format (Nachtrag 22.09.2026)

Vorgehen. Zwei unabhängige Quellen wurden ausgewertet, jeweils mit genau **einer** Aktion in der MiBoxer-App pro Schritt:

- Statusframes des Gateways** [E1]: Der ioBroker-Adapter (Version 0.0.1) war mit einem echten WL-433 verbunden und hat jeden empfangenen DP-101-Frame in `dp101.history` und im Debug-Log protokolliert. Jede Aktion in der App (Helligkeit, Farbtemperatur, Farbe, Sättigung, Ein/Aus, Modi M1–M3, S+/S-, Zonen) wurde zeitlich mit den gleichzeitig gemeldeten Standard-Datenpunkten 20–23 abgeglichen.
- Befehle der App** [E2]: Ein Android-Smartphone (Android 13) wurde per USB-Debugging bzw. WLAN-adb mit einem Rechner verbunden und das Systemprotokoll mit `adb logcat` mitgeschnitten. Die MiBoxer-App (Paket `com.futlight.miboxer`) schreibt jeden DP-101-Befehl als Zeile `ayxsendData =<hex>` und jeden empfangenen Wert als `list value = {...}` ins Log; das Tuya-SDK protokolliert zusätzlich `publishDps() called with: dps = [...], pipeline = [LAN]` bzw. `[MQTT]`. Unter iOS gibt es keinen vergleichbaren Zugang zum Protokoll anderer Apps – dafür wird ein Android-Gerät benötigt.

Befehlsframe (App → Gateway), Typ 0x41:

Byte	0	1–2	3	4	5	6–8	9	10	11
Inhalt	41	00 00	0B	Befehl	Wert	beim Farbton = Wert, sonst 00	Zone	80	Prüfsumme

Befehl (Byte 4)	Bedeutung	Wert (Byte 5)	Mitschnitt (Beispiel) [E2]
01	Farbton, schaltet zugleich in den Farbmodus	0–255 (0 = rot, 360° auf 256 Stufen)	41 00 00 0B 01 49 49 49 49 01 80 F2
02	Helligkeit	1–100 %	41 00 00 0B 02 33 00 00 00 01 80 02
03	Farbtemperatur	0–38 (2700 K + 100 K je Stufe)	41 00 00 0B 03 12 00 00 00 01 80 E2

04	Sättigung	0–100 %	41 00 00 0B 04 34 00 00 00 01 80 05
05	Szene / Modus M1–M9	1–9	41 00 00 0B 05 01 00 00 00 01 80 D3
06	Taste	01 ein, 02 aus, 03 S- (langsamer), 04 S+ (schneller), 06 Weißmodus	41 00 00 0B 06 02 00 00 00 01 80 05

Zone (Byte 9): 00 = alle Zonen („ALL“), 01 – 08 = Zone 1–8 [E2]. Die App setzt die Zonenwahl nach einem Neustart auf Zone 1 zurück. Ein eigener Tastencode für den Farbmodus existiert nicht – die App wechselt in den Farbmodus, indem sie den Farbton sendet. Beim Ziehen eines Schiebereglers sendet die App die Zwischenwerte im Abstand von etwa 170 ms.

Statusabfrage, Typ 0x43: 43 00 00 80 00 00 00 00 80 80 C3 – der in [C1] veröffentlichte Frame. Die App sendet ihn beim Öffnen mehrfach im Abstand von etwa 0,7 s und danach etwa alle 36 s; das Gateway antwortet nach etwa 0,4 s mit einem Statusframe vom Typ 0x44 [E1][E2].

Statusframe (Gateway → App), Typ 0x42 / 0x44:

Byte	0	1–3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inhalt	42 Änderungsmeldung / 44 Antwort auf 0x43	00 00 00	Modus: aus, 01 Farbe, 02 Weiß, 03 – 0B M1–M9	Farbton	Farbtemperaturstufe	Helligkeit %	Sättigung % (im Weißmodus 00)	0B	DMX- Startadresse, unteres Byte (siehe 3.1.9)	Prüfsumme

Belege [E1]: Helligkeitsregler im Weißmodus min/mittel/max → Byte 7 = 01 / 2F / 64 bei DP 22 = 10 / 470 / 1000; Farbtemperatur warm/mittel/kalt → Byte 6 = 00 / 11 – 12 / 26 bei DP 23 = 0 / 440–490 / 1000; Sättigung max/mittel → Byte 8 = 64 / 2F; Ein/Aus → Byte 4 = 01 ↔ 00; M1/M2/M3 → Byte 4 = 03 / 04 / 05; die App zeigte dabei die Werte 1:1 an (Farbe „rgb251“ = Byte 5 FB, Sättigung 86 % = Byte 8 56, 6500 K = Byte 6 26). Die Änderungsmeldung 0x42 kommt etwa 2,5 s nach der letzten Änderung; einzelne Frames werden nach etwa 2 s wiederholt.

Weitere Befunde [E1][E2]:

- **Ein Status für alle Zonen.** Der Status enthält keine Zone; die Bytes 1–3 und 9 waren in allen Mitschnitten konstant, Byte 10 ändert sich nur mit der DMX-Startadresse (3.1.9). Das Gateway führt nur den zuletzt gesetzten Zustand, unabhängig von der Zone – auch die App zeigt keinen Unterschied zwischen den Zonen.
- **Abgeleitete Standard-Datenpunkte.** DP 20–23 erzeugt das Gateway aus den DP-101-Befehlen (DP 22 = Helligkeit × 10, DP 23 ≈ Stufe × 26). Nach einem Moduswechsel sendet es DP 22 nicht neu; solange das Licht aus ist, meldet DP 21 „white“.
- **DP 24 wird von der App nicht verwendet.** Ein Schreibversuch mit 007803e803e8 (Grün, v2-Format) wurde vom Gateway zurückgemeldet, änderte aber den Farbton nicht und setzte die Sättigung auf 0.
- **Unbekannte Frame-Typen werden verworfen.** Ein nach dem Statusmuster gebauter Frame mit Typ 0x42 und 80 in Byte 10 blieb ohne Reaktion.
- **Geschwindigkeit nicht im Status.** S+ und S- lösen nur eine unveränderte Statusmeldung aus.
- **Zwei lokale Verbindungen.** Während der Mitschnitte waren der Adapter und die App gleichzeitig per LAN mit dem Gateway verbunden; die App wick zeitweise auf die Cloud (MQTT) aus.
- **Frame-Typ 0x49 und Tastencode 06 05:** am Nachmittag geklärt, siehe 3.1.9.

Verifikation. Der Adapter ab Version 0.1.0 sendet diese Befehle selbst. Am echten Gateway wurden Helligkeit (alle Zonen), Farbe (Farbton + Sättigung), Szene M2, Weiß 3000 K in Zone 1 und Helligkeit in Zone 2 gesetzt und jeweils nach etwa 2,7 s durch die Statusmeldung bestätigt [E1].

3.1.9 DMX-Startadresse, Taste 06 05 und Timer der App (Nachtrag 22.09.2026, Nachmittag)

Die Untersuchung wurde mit derselben Methode fortgesetzt (eine Aktion je Schritt, Mitschnitt des Adapters [E1] und der App [E2]).

DMX-Startadresse, Typ 0x49. Das einzige Einstellungs Menü der App heißt „DMX einstellen“. Es setzt die Startadresse des DMX512-Eingangs (3.2.2). Der Anwender stellte in der App mit gewählter Zone 2 die Adresse erst auf 123 und dann zurück [E2]:

Richtung	Frame	Bedeutung
App → Gateway	49 00 00 0B 02 00 7B 00 00 02 80 53	Adresse 123 (Bytes 5–6 = 00 7B), Zone 2 (Byte 9)
Gateway → App	49 00 00 0B 02 01 03 28 00 00 7B FD	Byte 5 01 = übernommen; Bytes 6–8 = Farbtemperaturstufe 3, Helligkeit 40 %, Sättigung 0; Bytes 9–10 = Adresse 123
Gateway → App (Status)	44 00 00 00 02 AB 03 28 00 0B 7B + Prüfsumme	Byte 10 des Statusframes = unteres Byte der Adresse (vorher 01 = Adresse 1)

Damit ist auch der Frame aus [C1] erklärt: 49 00 00 0B 02 00 01 00 00 00 80 setzt Adresse 1 für alle Zonen, die Antwort 49 00 00 0B 02 01 00 01 00 00 01 bestätigt sie. Befehlsformat: 49 00 00 0B 02 <Adresse high> <Adresse low> 00 00 <Zone> 80 <Prüfsumme> . Adressen über 255 (oberes Byte ≠ 0) wurden am echten Gerät nicht gesetzt; das Format folgt aus der Zweibyte-Darstellung **[Inferenz]**. Der Statusframe enthält nur das untere Byte – eine Adresse über 255 ist deshalb nur aus der 0x49-Antwort vollständig ablesbar. Der Adapter bietet die Adresse ab Version 0.2.0 als Datenpunkt `settings.dmxAddress` an. Am echten Gateway geprüft [E1]: 49 00 00 0B 02 00 03 00 00 00 80 D9 (Adresse 3, alle Zonen) wurde nach 374 ms mit 49 00 00 0B 02 01 03 32 00 00 03 8F bestätigt, der nächste Status meldete Byte 10 = 03 ; 49 00 00 0B 02 00 02 00 00 00 80 D8 (zurück auf 2) wurde nach 348 ms bestätigt, Status-Byte 10 danach wieder 02 .

Taste 06 05 . Vom Adapter an alle Zonen gesendet (41 00 00 0B 06 05 00 00 00 00 80 D7): Die Leuchten gingen aus (DP 20 = false, Statusmodus 00); ein zweites 06 05 ließ sie aus [E1]. Die Taste schaltet also nicht um, sondern ist eine zweite Aus-Variante. Bei anderen Mi-Light-Fernbedienungen ist ein solcher Code häufig das „Nachtlicht“ **[Inferenz]** – das ließ sich nicht prüfen, weil der Anwender die Leuchten bei den Tests nicht sehen konnte. Der Adapter verwendet die Taste nicht.

Timer der App. Die App speichert Timer **in der Tuya-Cloud** [E2]: Sie ruft die Cloud-Schnittstellen `tuya.m.timer.group.list` und `tuya.m.timer.group.add` auf (Kategorie `mi-light-timer`). Ein am 22.09.2026 angelegter Timer „Montag bis Mittwoch 13:40 einschalten“ bestand aus `time = 13:40` , `loops = 0111000` (sieben Stellen Sonntag bis Samstag), der Zeitzone und dem Befehl `instruct = [{"dps": {"20": true}, "time": "13:40"}]` . Er schreibt also den Standard-Datenpunkt 20 – ohne Zone und ohne DP 101. Um 13:40:07 meldete das Gateway DP 20 = true und 2,4 s später einen 0x42-Status; der Adapter übernahm die Änderung wie jede andere [E1]. Folgerungen: Die Timer der App brauchen Internet, sind lokal weder lesbar noch änderbar und können nur alle Zonen gemeinsam ein- oder ausschalten.

Lokale Timer im Adapter. Als cloudfreier Ersatz enthält der Adapter ab Version 0.2.0 bis zu 50 eigene Timer (Uhrzeit oder Sonnenereignis nach suncalc mit Verschiebung und Zufallsabweichung, Wochentage, Saison, Zone, jede Lichtaktion, Ausschalten nach einer Dauer). Praxistest am echten Gateway [E1]: Ein Timer um 14:13:25 („alle Zonen: Weiß 3000 K, 50 %, nach 1 min aus“) sendete 41 00 00 0B 06 01 ... (ein), 41 00 00 0B 03 03 ... (Stufe 3 = 3000 K) und 41 00 00 0B 02 32 ... (50 %); der Status 42 00 00 00 02 AB 03 32 00 0B 02 bestätigte alle drei nach 2,7–3,0 s. Um 14:14:25 folgte 41 00 00 0B 06 02 ... (aus), bestätigt nach 2,7 s.

3.2 Schicht 2: DMX512-Eingang

3.2.1 Norm und Physik

- „DMX512 (1990)“ bezeichnet die USITT-Revision von 1990 des ursprünglich 1986 geschaffenen Standards; seit 2004 ist DMX512-A als ANSI E1.11 normiert („On November 8, 2004, the ANSI Board of Standards Review approved ANSI E1.11“) [S24]. Aktuelle Ausgabe: ANSI E1.11-2024 (25.04.2024) [S22]; die von den meisten Datenblättern zitierte Ausgabe ist E1.11-2008 (R2018) [S23].
- Physik: „a simple asynchronous eight-bit serial protocol consisting of an untyped byte stream produced by standard UARTs“ auf „EIA-485-A balanced data transmission techniques“ [S23][S25]; 250 kbit/s, 8N2; Paket = BREAK, Mark-after-Break, Startcode + bis zu 512 Datenslots [S23]; BREAK ≥ 92 µs am Sender (typ. 176 µs), ≥ 88 µs am Empfänger; MAB ≥ 12 µs/≥ 8 µs [S26][S27] (Sekundärquellen, die E1.11 zitieren).
- DMX512 ist unidirektional (Controller → Empfänger); Rückkanal nur mit RDM (ANSI E1.20) [S27]. Für das WL-433 ist keine RDM-Unterstützung dokumentiert [H1].

3.2.2 Umsetzung im WL-433

- Das Gateway ist DMX-**Empfänger** („DMX512 signal input“) und belegt ab einer in der App gesetzten Startadresse fünf aufeinanderfolgende Kanäle in der Reihenfolge Rot, Grün, Blau, Kaltweiß, Warmweiß [H1].
- Der Adressdialog enthält eine Zonenwahl („Click the 'Zone' on the left bottom into the Zone selection“) [H1]. **Nicht dokumentiert:** ob je Zone ein eigener 5-Kanal-Block existiert oder ob der eine Block an die gewählte Zone geleitet wird; welche Priorität DMX gegenüber App-/Fernbedienungsbefehlen hat; wie das Gateway den kontinuierlichen DMX-Strom (rechnerisch bis ≈ 44 Pakete/s bei 512 Slots, abgeleitet aus 250 kbit/s, 11 Bit je Slot sowie BREAK/MAB [S23][S27]) in einzelne Funktelegramme umsetzt (Relevanz für den Arbeitszyklus, siehe 3.3.7).
- Händlerhinweis: „A separate DMX controller using standard DMX512 protocols is required for this feature.“ [H18].
- Die Startadresse lässt sich auch lokal über DP 101 lesen und setzen (Frame-Typ 0x49, Status-Byte 10), siehe 3.1.9 [E1][E2].

3.2.3 Bewertung [Inferenz]

DMX ist der **einzige vollständig cloudfreie und deterministische** Steuerpfad, der vom Hersteller dokumentiert ist. Preis: zusätzliche Hardware (Art-Net-Node + Kabel bis zum Gateway), voraussichtlich keine Zonentrennung, und die Adresse muss einmalig gesetzt werden – über die App oder lokal per DP 101 (3.1.9).

3.3 Schicht 3: LoRa 433 MHz

3.3.1 Was „LoRa“ hier bedeutet

- LoRa ist eine von Semtech entwickelte, proprietäre Chirp-Spread-Spectrum-Modulation: „A proprietary spread-spectrum modulation technique derived from existing Chirp Spread Spectrum (CSS) technology“ [S2]; „LoRa is purely a physical (PHY), or 'bits' layer implementation“ [S2]; „LoRa is the silicon developed by Semtech, and LoRaWAN® is a standard for interoperability managed by the LoRa Alliance®“ [S13].
- LoRaWAN ist davon zu trennen: „LoRa is the radio signal that carries the data, and LoRaWAN is the communication protocol that controls and defines how that data is communicated across the network.“ [S12]. **[Inferenz]:** Miboxer nutzt LoRa als reine Punkt-zu-Mehrpunkt-PHY mit eigener Applikationsschicht; LoRaWAN (Network-Server, AES-Sitzungsschlüssel, EU433-Kanalplan 433,175–434,665 MHz [S14]) spielt keine Rolle.
- Mathematische Beschreibung: Vangelista (2017) beschreibt LoRa als „Frequency Shift Chirp Modulation“ mit FFT-basiertem Demodulator [S8]. Vollständige, offene PHY-Beschreibungen mit Quellcode: Knight & Seeber (2016, gr-lora, Bastille) [S11], Robyns et al. (2018, „first detailed and complete description of the LoRa PHY layer“) [S9], Tapparel et al. (2020, gr-lora_sdr) [S10]. Patent: Seller & Sornin, US 9,252,834 B2 / EP 2 763 321 B1 [S7].
- Transceiver-Parameter (SX1276/77/78/79): 137–1020 MHz (SX1278: 137–525 MHz), Spreizfaktor SF 6–12, Bandbreite 7,8–500 kHz, Coderate 4/5–4/8, Sync-Word-Register [RegSyncWord](#) 0x39 mit Vorgabe 0x12 („private“) und 0x34 („reserved for LoRaWAN networks“) [S3][R5][R6]. Symbolzeit $T_{\text{sym}} = 2^{\text{SF}} / \text{BW}$ [R14].
- Wichtig für jedes Mithören: „A hardware LoRa transceiver will drop frames containing synchronization symbols that do not match a preconfigured value.“ [S9]. Ein unbekanntes Sync-Word muss also ermittelt (SDR) oder durchprobiert (256 Werte) werden; bei sehr hohem Signal-Rausch-Abstand ist die Filterung „leaky“ [R13].

3.3.2 Was der Hersteller preisgibt

„LoRa spread spectrum“, „LoRa SPSP Modem technology“ [H1][H5], 15 dBm Sendeleistung (Gateway) [H1], 10 dBm (FUT086) [H6], Reichweiten 1000 m/2000 m Freifeld, 50 m bei 0,5 m Wassertiefe [H1][H6]; Katalog: „LoRa Radio Module 433MHz is a low power long range wireless network module ... max control distance is over 2km.“ [H11]. **Nicht angegeben:** Chip, Mittenfrequenz, Bandbreite, Spreizfaktor, Sync-Word, Verschlüsselung, Kanalplan. Die Abkürzung „SPSP“ wird nirgends erklärt (**[Inferenz]:** vermutlich „spread spectrum“).

3.3.3 Hardware-Identifikation

- Einzige Chip-Angabe: Feature-Request im esp8266_milight_hub (13.05.2024): „is it possible to add support for FUT086 remote emulation. It is using SX1278 LoRa Transceiver.“ [R1] – Community-Angabe ohne Foto oder Beleg. Der Maintainer antwortete (13.07.2024): „Certainly sounds possible, but pretty far outside of the type of thing I'll have time to do myself. Happy to look at a PR ...“ [R1]. Status: offen, keine Umsetzung.
- FCC: Futlights Grantee-Code ist 2AJWW (Filings für 2,4-GHz-Produkte FUT092, FUT096, LS2, FUT106 u. a.) [S37]; ein Filing für WL-433, PW01 oder FUT086 wurde **nicht gefunden** (Datenbanken teilweise nicht erreichbar; die 433-MHz-Linie wird primär in EU/UK vertrieben, Händler nennen „CE, RoHS, UKCA“ [H16]). Eine EU-Konformitätserklärung ist online nicht auffindbar.
- [Inferenz]:** Ein Semtech-SX127x/SX126x- oder LLCC68-basiertes Modul (z. B. Ai-Thinker Ra-01/Ra-02, Ebyte E32-433) ist die naheliegende, aber unbewiesene Annahme. Bestätigung nur durch Öffnen der FUT086 (Modul-/Chipaufdruck).

3.3.4 Stand des Reverse Engineering: nichts vorhanden

Trotz gezielter Suche (GitHub-Repositories und -Issues, Hackaday.io, EEVblog, Reddit, Home-Assistant-Community, ioBroker-Forum, OpenMQTTGateway, rtl_433, ESPHome, chinesischsprachige Quellen) existiert **keine** Veröffentlichung von Funkparametern, Mitschnitten oder Implementierungen für die Miboxer-433-MHz-LoRa-Linie. Belege für die Vergeblichkeit anderer:

- OpenMQTTGateway-Maintainer (29.05.2024): „Very unlikely. While one of the RF gateway options might be able to pick up and send to the MiBoxers, it is the proprietary MiBoxer protocol which is unknown to OpenMQTTGateway making it definitely hard or possibly completely impossible ...“ [R2]; Fragesteller: „so far no luck with the lora milights“ [R2].
- rtl_433 kann LoRa grundsätzlich nicht dekodieren: „The rtl_433 demod can't decipher LoRa (to hex) though (we expect some form of pulses, not these sweeps/chirps).“ [R3].
- ioBroker-Forum: Suche nach „WL-433“ und „miboxer lora“ – „Keine Ergebnisse gefunden“ [I17].

3.3.5 Vergleich: die 2,4-GHz-Linie ist vollständig reverse-engineered

Henryk Plötz (2015) hat das Mi-Light-2,4-GHz-Protokoll per SDR und SPI-Mitschnitt entschlüsselt: PL1167/LT8900-Transceiver, GFSK, Kanäle 2411/2442/2473 MHz, Nutzdaten „3 bytes remote/gateway ID, 1 byte color value, 1 byte brightness, 1 byte button status, 1 byte packet counter, and 2 bytes CRC“, Befehle ~30-fach wiederholt [R17][R19]. Darauf bauen henryk/openmili und sidoh/esp8266_milight_hub auf (Emulation der Fernbedienungen FUT005–FUT098, FUT089, B05) [R18]. Auch der Hersteller selbst hatte die 2,4-GHz-Luftschnittstelle einst dokumentiert (Präambel 0xAAAAAA, Sync 0x147A/0x258B, 2-Byte-Remote-ID, Farbe, Helligkeit, Kommando 0x01–0x1A, CRC) [C16].

[Inferenz]: Da das Pairing-Modell der 433-MHz-Linie identisch ist (Lampe lernt Sender-ID; bis zu vier Sender je Lampe; Lernfunktion kopiert Remote-ID ins Gateway [H1][H5]) und die LAN-seitigen DP-101-Frames eine schlichte 8-Bit-Prüfsumme ohne Verschlüsselung zeigen [C1], ist eine ähnlich einfache Applikationsschicht (Sender-ID, Zone, Kommando, Wert, Zähler, Prüfsumme) über einer privaten LoRa-PHY plausibel – aber unbewiesen.

3.3.6 Vorgehen für ein eigenes Reverse Engineering (Machbarkeit: mittel)

Schritt	Vorgehen	Werkzeuge/Quellen
0	FUT086 öffnen, Funkmodul/Chip fotografieren und identifizieren	–
1	RTL-SDR (433 MHz) + SDR++/gqrx: Taste drücken, Chirps im Wasserfall beobachten („those up- or down sweeps are typical LoRa“ [R3]); Mittenfrequenz und Bandbreite ablesen; aus der Symboldauer den SF berechnen ($T_{\text{sym}} = 2 \cdot \text{SF} / \text{BW}$ [R14]); IQ aufzeichnen	RTL-SDR, sigidwiki [S38]
2	IQ mit gr-lora_sdr [R8] oder rpp0/gr-lora [R7] dekodieren; Präambel, die zwei Sync-Word-Symbole („Two modulated chirps whose value can be used as a network identifier“ [S9]) und den Header (Coderate, CRC, Länge – bei explizitem Header selbstbeschreibend [S10]) auslesen	GNU Radio
2b	Ohne SDR: ESP32 + SX1262 mit lorascanner „syncfind“ (256 Sync-Words durchprobieren) [R11] oder CAD-basierter SF-Sweep [R12][R22]	ESP32-S3/Heltec, SX1262
3	ESP32 + SX1276/78 (433-MHz-Variante, z. B. LILYGO/Heltec LoRa32 433) mit ESPHome- <code>sx127x</code> (Parameter <code>frequency</code> , <code>bandwidth</code> , <code>spreading_factor</code> , <code>coding_rate</code> , <code>sync_value</code> , <code>crc_enable</code> , <code>preamble_size</code>) [R5] oder RadioLib [R6] oder OpenMQTTGateway-LoRa (MQTT-Anbindung an ioBroker) [R4] konfigurieren; Nutzdaten je Taste/Zone protokollieren	ESPHome/RadioLib/OMG
3b	Abkürzung: Logikanalysator an den SPI-Bus der FUT086 – jede Registerschreibung (Frequenz, Modem-Konfiguration, Sync-Word, IQ-Invertierung) und jeder TX-FIFO-Inhalt wird im Klartext sichtbar (Methode von Plötz [R17])	Logikanalysator
4	Byte-Zuordnung: Sender-ID, Zone, Kommando, Farbe/CCT/Helligkeit, Zähler, Prüfsumme; Abgleich mit den DP-101-Frames [C1]	–
5	Eigener Sender (ESP32 + SX127x) als „virtuelle FUT086“, in die Lampen per Verknüpfungsprozedur eingelernt [H5]; Anbindung an ioBroker über MQTT [I12] oder direkt als Adapter	–

Bewertung: **mittel** – die PHY ist offen und wissenschaftlich beschrieben [S9][S10][S11], der Parameterraum nach einer SDR-Aufnahme klein (Sync-Word 8 Bit, IQ-Polarität, Header-Modus), die Applikationsschicht vermutlich einfach; aber es gibt **keine Vorarbeit**, keinen bestätigten Chip und keine FCC-Innenfotos. Realistischer Aufwand für einen erfahrenen Bastler: mehrere Abende für die PHY-Parameter, weitere für die Byte-Zuordnung.

3.3.7 Regulatorischer Rahmen (Deutschland/EU)

Regelwerk	Inhalt für 433 MHz	Quelle
ETSI EN 300 220-2 V3.3.1 (2025-03), Tabelle 4	Band H 433,050–434,790 MHz: 10 mW ERP, Arbeitszyklus $\leq 10\%$, belegte Bandbreite bis 1,74 MHz; Band I (gleiches Band): 1 mW ERP, -13 dBm/10 kHz spektrale Leistungsdichte bei Modulationsbandbreite > 250 kHz, keine Zugriffsanforderung; Band J 434,040–434,790 MHz: 10 mW ERP, Kanalraster ≤ 25 kHz	[S17] (V3.2.1: [S16])
Arbeitszyklus-Definition	Kumulierte Sendezeit innerhalb eines Beobachtungsintervalls T_{obs} (Standard 1 h)	[S15]
ERC/REC 70-03 (Juni 2024), Annex 1	Gleiche drei Teilbänder als g1/g2/g3	[S18]
EU-Durchführungsbeschluss (EU) 2025/105 (Anhang gilt ab 01.07.2025)	Zeilen 44a (1 mW ERP), 44b (10 mW ERP, Arbeitszyklus $\leq 10\%$)	[S19] (Vorgänger (EU) 2022/180: [S20])

BNetzA Vfg. 91/2025 (November 2025) „Allgemeinzuteilung ... SRD“	44a „433,05–434,79 MHz“ „1 mW (ERP)“; 44b „10 mW (ERP)“ „Arbeitszyklus: ≤ 10 %“; 45c „434,04–434,79 MHz“ „10 mW (ERP)“ „Arbeitszyklus ≤ 100 % bei einer Bandbreite ≤ 25 kHz“; ersetzt Vfg. 133/2019; befristet bis 31.12.2035	[S21]
FuAG § 7	Funkanlagen dürfen nur genutzt werden, wenn sie bei bestimmungsgemäßer Nutzung den Anforderungen genügen	[S33]

Einordnung der 15 dBm des WL-433 [Inferenz]: 15 dBm ≈ 31,6 mW liegen 5 dB über den 10 mW ERP des Bandes H. Die Grenze gilt jedoch für die **abgestrahlte** Leistung (ERP = Leistung am Antennenanschluss + Antennengewinn in dBd – Verluste; ERP = EIRP – 2,15 dB [S32]); ein Datenblattwert „15 dBm“ ist üblicherweise die Modulausgangsleistung. Mit einer kleinen internen Antenne (Gewinn ≤ –5 dBd) wäre die Grenze einhaltbar – ob das der Fall ist, kann nur ein Prüfbericht zeigen, der nicht auffindbar ist. Für einen **eigenen** Sender gilt: keine Einzelzuteilung nötig (Allgemeinzuteilung), aber ≤ 10 mW ERP und ≤ 10 % Arbeitszyklus (bzw. ≤ 1 mW ERP ohne Arbeitszykluslimit) sind einzuhalten [S21]; ein Standard-433-MHz-LoRa-Modul auf ≤ +10 dBm mit Dipol-Antenne bleibt im Rahmen. Reiner Empfang der eigenen Geräte per SDR wirkt keine Sendefrage auf.

4. Bewertung der Steuerungspfade

Pfad	Cloudfrei (Betrieb)	Zonen	Szenen/Modi	Zusatz-Hardware	Aufwand	Evidenz	Hauptrisiken
A1 <code>ioBroker.tuya</code> lokal	Ja	Nein (bis DP 101 dekodiert und vom Adapter unterstützt)	Nein	keine	gering	[C1][I1] [I2]	Pairing in Smart Life unbestätigt; unbekannte DPs werden verworfen; nur ein lokaler Client; Firmware-OTA auf 3.4/3.5 möglich (weiter unterstützt [I1])
A2 Eigener Adapter (tuyapi)	Ja	Ja, nach DP-101-Reverse-Engineering	Ja, dito	keine	mittel	[C1] [C14] [I14]	DP-101-Dekodierung offen; Local Key ändert sich bei Re-Pairing [C2]
A3 Skript (<code>ioBroker.javascript</code> + tuyapi / <code>exec tinytuya</code>)	Ja	wie A2	wie A2	keine	gering–mittel	[I13] [C2]	wie A2, weniger robust
B DMX512 via Art-Net	Ja, vollständig	nicht dokumentiert (vermutlich nein)	nein (nur RGB+CW+WW-Werte)	Art-Net-Node + DMX-Kabel	gering–mittel	[H1][I9] [I10] [D1]– [D5]	Steckertyp/Pinout unbekannt; Priorität DMX vs. App unbekannt; Adresse nur per App setzbar
C Eigener LoRa-Sender	Ja	Ja (8 Zonen wie FUT086)	Ja	ESP32 + SX127x/SX126x, SDR	hoch	[S9] [S10] [R5][R7] [R8]	Kein Vorwissen; Regulierung; Chip unbestätigt
D Netzschalter-Steuerung (Aus-/Einschalten)	Ja	Nein	17 Modi sequenziell	Schaltaktor	minimal	[H3]	Nur Durchschalten, kein Direktzugriff; Kollision mit anderen Pfaden
E Tuya-Cloud (IoT-Plattform-MQTT in <code>ioBroker.tuya</code>)	Nein	–	–	–	–	[H7][I1]	Hersteller: WL-433 „can not be set up“
F <code>ioBroker.milight</code> / Broadlink / Sonoff RF Bridge	–	–	–	–	–	[I7][I8] [R20] [R21]	Nicht anwendbar

Empfehlung [Inferenz]: Kurzfristig A1 (Tuya-Lokalprotokoll testen, Local Key sichern) und parallel B prüfen (DMX-Buchse inspizieren).
Mittelfristig A2 als eigener Adapter mit DP-101-Unterstützung – das ist der Weg mit dem besten Verhältnis aus Aufwand und Funktionsumfang und benötigt keine Funk-Hardware. Weg C nur als Forschungsprojekt oder wenn das Gateway entfallen soll.

5. ioBroker – konkrete Integrationsoptionen

5.1 ioBroker.tuya (Apollon77) – Weg A1

Dokumentierte Eigenschaften [I1][I2][I3]:

- „This adapter can, if wanted, mostly work without the Tuya Cloud.“ – einmalige Synchronisation („synchronize one time“) mit einem App-Konto, danach lokale Erkennung per UDP-Broadcast und lokale Verbindung.
- Unterstützte Konten: Tuya Smart, Smart Life; zusätzlich Ledvance (3.15.0) und Sylvania – **kein** „MiBoxer“-Login.
- Protokolle: Standard 3.3 (`version` || `3.3` im Parser), 3.4, 3.5 (seit 3.17.0, Januar 2025).
- Sub-Devices: Zigbee-Hubs (3.11.0) und IR-Gateways – für das WL-433 ohne Bedeutung (siehe 3.1.3).
- Unbekannte Datenpunkte werden mit `adapter.log.info("... Unknown datapoint ... Please resync devices")` **übersprungen** (`continue`) [I2] – DP 101 wird also nur nutzbar, wenn er im per Cloud synchronisierten Schema enthalten ist.
- „This is only possible when the Tuya App is NOT open on any device because most devices only allow one local connection.“
- Keine dokumentierte manuelle Geräteanlage (ID + Local Key ohne Cloud-Sync); nur die IP kann manuell gesetzt werden.

Praxisberichte zu Miboxer-Geräten im ioBroker-Forum: WL-BOX2 (2,4 GHz) funktioniert mit `ioBroker.tuya`, Zonen über einen State „Choose_zone“ [I4]; MiBoxer WL2-P75V24 funktioniert [I4]; MiBoxer WL5 erschien bei einem Nutzer nicht [I6]; zum WL-433 gibt es keinen Thread [I17].

Erwartung [Inferenz]: Gelingt das Pairing des WL-433 in Smart Life und der Sync, entstehen States für DP 20–24/26 → Ein/Aus, Modus, Helligkeit, Farbtemperatur, Farbe für die gerade in der App gewählte Zone bzw. alle Lampen. Zonenwechsel nur, wenn DP 101 im Schema erscheint – und selbst dann nur als Roh-String, den der Adapter nicht interpretieren kann.

5.2 DMX512 über Art-Net – Weg B

Kette: `ioBroker.artnet` [I9] oder `ioBroker.artnetdmx` [I10] → LAN → Art-Net-Node → DMX512 (EIA-485) → WL-433-DMX-Eingang → LoRa → PW01.

Komponente	Status	Quelle
<code>ioBroker.artnet</code>	Im Stable-Repository, Version 1.2.2 (08.04.2020); offene Wartungs-Issues (Node.js-26-Kompatibilität, adapter-core-Update)	[I9]
<code>ioBroker.artnetdmx</code> (ChriD)	Fixture-orientiert (Dimmer/TW/RGB/RGBW/RGBTW, Fades), 1.0.6 (19.02.2023), nur über GitHub installierbar	[I10]
<code>ioBroker.nodedmx</code>	node-dmx-Treiber (Art-Net, Enttec USB), kaum getestet	[I11]
Enttec ODE Mk3	2 Universen, PoE oder 12–24 V DC, RDM	[D1]
DMXking eDMX1 MAX	1 Universum, Art-Net/sACN, USB-C-Versorgung	[D5]
LuxDMX (ESP32, Open Source)	„Open-source Art-Net / sACN (E1.31) → DMX512 gateway for ESP32 / ESP32-S3 / Ethernet“, Browser-Flash	[D2]
ESPHome DMX512 (andyboeh)	UART + RS-485-Modul, „Outputs point to channels in the DMX universe, from 1 to 512.“	[D3]
WLED DMX-Output	Custom-Build mit <code>WLED_ENABLE_DMX</code> , MAX485	[D4]

Zu klären vor dem Kauf: Steckertyp/Pinout am WL-433 (nicht dokumentiert [H1]); ob die 5 Kanäle einer Zone oder allen Lampen gelten; Verhalten bei dauerhaftem DMX-Signal.

5.3 Eigener Adapter – Weg A2 (Konzept)

Architektur [Inferenz, Vorschlag]:

```
ioBroker-Adapter „miboxer-wl433“ (TypeScript, create-adapter-Template [I14])
├─ Konfiguration: IP, Geräte-ID, Local Key, Protokollversion (3.3, optional 3.4/3.5), Zonenanzahl
├─ Transport: tuyapi [C14] (find(), connect(), set({multiple:true, data:{...}}), on('data'))
├─ Standard-DPs → States: 20 on/off, 21 mode, 22 brightness (10-1000 → 1-100 %), 23 ct (0-1000 → 2700-6500 K),
  │      24 hsv-hex → rgb/hex, 26 countdown
├─ Zonen-/Szenen-States → DP-101-Encoder (12-Byte-Frame + 8-Bit-Prüfsumme, Base64) – nach Dekodierung
├─ Watchdog: Reconnect, Heartbeat, Erkennung „App offen“ (Verbindung abgewiesen)
└─ Optional: DP-101-Decoder für Statusmeldungen des Gateways (Antwortframes 0x42/0x44/0x49 [C1])
```

- Repository-Pflichten (io-package.json, Changelog in allen README-Sprachen, Adapter-Checker, ESLint) gemäß den ioBroker-Entwicklungsrichtlinien [I14]; für den Skill-basierten Ablauf steht die vorhandene `ioBroker-adapter-dev`-Vorgabe zur Verfügung.
- Kritischer Pfad ist ausschließlich die DP-101-Dekodierung (Kapitel 6, Schritt 4). Ohne sie ist der Adapter funktional identisch mit `ioBroker.tuya`, aber ohne dessen Cloud-Sync-Zwang (ID + Key werden direkt konfiguriert).

5.4 Skript-Variante – Weg A3

`ioBroker.javascript` kann zusätzliche npm-Module laden („enter the name (and version) of the module in the instance configuration. ioBroker will install the module.“) und Systembefehle ausführen (`exec()` ; muss in der Instanz freigegeben sein) [I13]. Damit lässt sich tuyapi direkt im Skript nutzen oder ein Python-Skript mit `tinytuya` (`set_value(101, base64)`) aufrufen [C2]. Geeignet für Experimente und die DP-101-Mitschnitte; für den Dauerbetrieb ist A2 vorzuziehen.

5.5 Nicht geeignete Wege (mit Beleg)

- `ioBroker.milight` (foxthefox): „version of the milight protocol v5 or v6 → sets automatically the corresponding port“ – kein 433/LoRa/Tuya [I7]. `ioBroker.milight-smart-light` (Steiger04): nur iBox1 v6 und Legacy-Bridge, letzte Version 1.2.2 (2021) [I8].
- Broadlink RM4 Pro: „RM4 pro IR does not support 315MHz or rolling code, just 433MHz fixed code remote“ [R21]; Sonoff RF Bridge: „The RF Bridge supports only OOK devices“, lernt „fixed code remote control commands as provided by PT2260, PT2262, PT2264 and EV1527 transmitters“ [R20]. LoRa-Chirps lassen sich damit weder aufzeichnen noch wiedergeben.

6. Empfohlener Prüfplan auf der eigenen Hardware

Ziel: mit minimalem Aufwand die drei offenen Fragen klären (1) spricht das WL-433 Tuya 3.3 im eigenen LAN, (2) welche Datenpunkte liefert es, (3) wie ist der DMX-Eingang ausgeführt.

- 1. DMX-Eingang inspizieren** (Foto der Buchse/Klemme, Aufdruck). Ergebnis entscheidet über Weg B.
- 2. Netzwerk-Scan** (Proxmox-LXC/VM mit Python ≥ 3.8): `pip install tinytuya` → `python -m tinytuya scan` findet Tuya-Geräte über die UDP-Broadcasts 6666/6667 und zeigt IP, Geräte-ID und Protokollversion [C2]. Erscheint das WL-433 mit „3.3“, ist Weg A bestätigt.
- 3. Local Key beschaffen** – Variante a) Android-Gerät mit der MiBoxer-App und LogFox (Logcat-Viewer), App-Debug-Ausgabe beim Start/Steuern mitlesen; dort stehen Geräte-ID und Local Key [C1]. Variante b) Versuch, das WL-433 in der Smart-Life-App zu pairen (Händlerangabe [H16]; beim WL-Box1 ist das dokumentiert [C9]) und anschließend `ioBroker.tuya`-Sync bzw. `tinytuya`-Wizard (benötigt IoT-Plattform-Konto, monatlich zu verlängern [C13]). Hinweis: Re-Pairing ändert den Key [C2].
- 4. Statusabfrage:** `python -m tinytuya` bzw. Skript: `d = tinytuya.Device(id, ip, key, version=3.3); d.set_socketPersistent(True); print(d.status())` → Liste der DPs. Erwartung: 20-24/26 und 101 [C1].
- 5. Basissteuerung:** `d.set_value(20, True)`, `d.set_value(22, 500)`, `d.set_value(24, "00ff03e803e8")` (HSV-Hex, Format nach [C2]) – bei geschlossener App.
- 6. DP-101-Mitschnitte:** App öffnen, je Zone und je Aktion (Ein, Aus, Farbe, Szene 1...9) genau eine Aktion ausführen und den DP-101-String aus dem LogFox-Log oder per Mitschnitt (pcapdroid + `tinytuya-pcap-Parser`, Verfahren aus [C1]) notieren. Frames dekodieren (Base64 → 12 Byte), Prüfsumme prüfen (Anhang A), Bytes differenziell zuordnen. Ergebnis ist die Grundlage für den DP-101-Encoder in Weg A2.
- 7. Cloud-Sperre testen:** WL-433 in der UDM Pro auf eine Firewall-Regel ohne Internet setzen und beobachten, ob die lokale Steuerung nach 24 h noch reagiert (Hinweis zu DNS-Sperre in [C4]).
- 8. Optional (Weg C):** RTL-SDR am Pool; Taste der FUT086 drücken; Chirps sichtbar? Mittenfrequenz/Bandbreite notieren – erste Daten für 3.3.6.

7. Offene Fragen und Unsicherheiten

Nr.	Frage	Status	Weg zur Klärung
1	Lässt sich das WL-433 in Tuya Smart / Smart Life pairen (und damit in <code>ioBroker.tuya</code> synchronisieren)?	Händler: ja [H16]; Hersteller: keine Aussage; Anwender: nicht über IoT-Plattform [C1]	Eigener Versuch (Prüfplan 3b)
2	Enthält das synchronisierte Schema DP 101?	unbekannt	<code>ioBroker.tuya</code> -Log auf „Unknown datapoint 101“ prüfen [I2]
3	Byte-Belegung von DP 101	gelöst (22.09.2026): Befehle, Statusabfrage und Status entschlüsselt, siehe 3.1.8 [E1][E2]; Typ 0x49 = DMX-Startadresse, siehe 3.1.9; offen nur die genaue Wirkung der Taste <code>06 05</code> (Sichtprüfung)	Sichtprüfung am Pool
4	DMX-Steckertyp/Pinout, Zonenzuordnung, Priorität DMX vs. App	undokumentiert [H1]	Inspektion, Test
5	LoRa-Chip und -Parameter	Behauptung SX1278 [R1], sonst nichts	FUT086 öffnen, SDR
6	Betriebsspannung PW01 (DC 24 V vs. AC 12 V/DC 12–24 V)	widersprüchlich [H3][H4]	Hersteller
7	Regulatorische Konformität der 15 dBm (ERP)	Prüfbericht nicht auffindbar	Hersteller/Konformitätserklärung
8	Firmware-Version/Protokollversion des eigenen WL-433 (3.3 oder bereits 3.4/3.5?)	unbekannt	tinytuya scan (Prüfplan 2)

8. Referenzen

Alle URLs wurden im Rahmen der Recherche (September 2026) abgerufen oder – wo vermerkt – über Spiegelkopien bzw. Suchtreffer verifiziert.

H – Herstellerdokumente (Miboxer / Futlight)

- [H1] Miboxer: *LoRa 433MHz Gateway, Model No.: WL-433 – User Manual, Version V1.0.1*. <https://miboxer.com/light/download/manual/WL-433.pdf> (Spiegel: <https://www.ledbe.com/image/catalog/MiBoxer/WL433/MiBoxer-WL-433-MHz-Gateway-User-Manual.pdf>)
- [H2] Miboxer: Produktseite *LoRa 433MHz Gateway (WL-433)*. <https://miboxer.com/product/lora-433mhz-gateway>
- [H3] Miboxer: *PW01/PW02 User Manual V1.0 (EN/DE)*. https://miboxer.com/light/m_n/pdf/PW01_PW02/PW01-PW02_EN_V1.0.pdf ; https://miboxer.com/light/m_n/pdf/PW01_PW02/PW01-PW02_DE_V1.0.pdf
- [H4] Miboxer: Produktseite *27W RGB+CCT PAR56 LED Pool Light (LoRa 433MHz), PW01*. <https://miboxer.com/product/27w-rgbccct-par56-led-pool-light-lora-433mhz>
- [H5] Miboxer: *FUT086 LoRa 433MHz RF Remote – User Manual V1.0*. https://miboxer.com/light/m_n/pdf/FUT086/FUT086_EN_V1.0.pdf
- [H6] Miboxer: Produktseite *8-Zone LoRa 433MHz Remote Control (FUT086)*. <https://miboxer.com/product/8-zone-lora-433mhz-remote-control>
- [H7] Miboxer: *FAQ*. <https://miboxer.com/faq>
- [H8] Miboxer-Forum (offizieller Beitrag „MiBoxer“, 25.03.2025): *Does MiBoxer Wi-Fi and Zigbee series support Home Assistant & Homebridge?* <https://forum.miboxer.com/t/does-miboxer-wi-fi-and-zigbee-series-support-home-assistant-homebridge/29>
- [H9] Miboxer: *History*. <https://miboxer.com/history>
- [H10] Miboxer: *Download* (App-Zuordnung, App-Store-IDs). <https://miboxer.com/download>
- [H11] Miboxer: *Product Catalogue 2023–2024*. https://miboxer.com/down/2023-2024_product_catalogue.pdf
- [H12] Miboxer: Produktkategorie *LoRa 433*. <https://miboxer.com/products-category/lora-433>
- [H13] Apple App Store: *MiBoxer* (ID 1460445992, Anbieter Shenzhen Xincaiyi Technology Co., Ltd.). <https://apps.apple.com/us/app/miboxer/id1460445992> ; Google Play [com.futlight.miboxer](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.futlight.miboxer)
- [H14] Miboxer-Forum (Nutzerbeiträge 2026): *FUT086 remote not linking up properly with PW01*. <https://forum.miboxer.com/t/fut086-remote-not-linking-up-properly-with-pw01-led-pool-light/251>

- [H15] Miboxer: Produktseite *DMX512 LED Transmitter (FUTD01)*. <https://miboxer.com/product/dmx-512-led-transmitter>
- [H16] Future House Store (Händler): *MiBoxer 433MHz Gateway WL-433*. <https://futurehousestore.co.uk/miboxer-lora/miboxer-433mhz-gateway-wl-433>
- [H17] LEDBE (Händler): *MiBoxer FUT042 433MHz RGB Controller* (Angabe „Modulation: ASK“, „LoRa: No“). <https://www.ledbe.com/miboxer-fut042-433mhz-4pin-rgb-controller>
- [H18] Smart Bright LEDs (Händler): *MiBoxer 433MHz Gateway*. <https://www.smartbrightleds.com/dmx-controllersdecoders-c-217-221/sblwl433-miboxer-433mhz-gateway-p-2146>

C – Community-Berichte und Dokumentation von Open-Source-Bibliotheken (LAN/Tuya)

- [C1] GitHub, jasonacox/tinytuya, Discussion #623: *MiBoxer WL-433 Gateway DP's questions and some info* (Silverstar, uzlonewolf; 04.06.2025). <https://github.com/jasonacox/tinytuya/discussions/623>
- [C2] Cox, J. et al.: *TinyTuya – Python module to interface with Tuya WiFi smart devices*, README. <https://github.com/jasonacox/tinytuya>
- [C3] TinyTuya: *PROTOCOL.md* (Protokollversionen 3.1–3.5, Rahmenformat, Verschlüsselung, Sub-Devices). <https://github.com/jasonacox/tinytuya/blob/master/PROTOCOL.md>
- [C4] make-all: *tuya-local – Home Assistant integration for local control of Tuya devices*, README. <https://github.com/make-all/tuya-local>
- [C5] tuya-local: *DEVICES.md* (Hinweis zu Nicht-Tuya-Geräten hinter Tuya-Hubs). <https://github.com/make-all/tuya-local/blob/main/DEVICES.md>
- [C6] tuya-local: Geräteprofil *miboxer_wlbox2_lighting.yaml* (PR #4254, 07.01.2026). https://github.com/make-all/tuya-local/blob/main/custom_components/tuya_local/devices/miboxer_wlbox2_lighting.yaml
- [C7] GitHub, rospogrigio/localtuya, Issue #1436 (WL-Box2-Zonen nur die in der App gewählt). <https://github.com/rospogrigio/localtuya/issues/1436>
- [C8] Home Assistant Community: *MiBoxer WL-Box1 with local tuya*. <https://community.home-assistant.io/t/miboxer-wl-box1-with-local-tuya/320747>
- [C9] Home Assistant Community: *LimitlessLED / Miboxer WL-Box1*. <https://community.home-assistant.io/t/limitlessled-miboxer-wl-box1/148283>
- [C10] elektroda.com: Teardown eines Miboxer-WLAN-Controllers (Tuya CB3S/BK7231N, Datenpunkte 20–24). <https://www.elektroda.com/rtvforum/topic4030989.html>
- [C11] bcario/Miboxer, README („The Miboxer is completely different and uses the Tuya protocol.“). <https://github.com/bcario/Miboxer>
- [C12] tuya-cloudcutter, README („Tuya has patched their SDK as of February 2022.“). <https://github.com/tuya-cloudcutter/tuya-cloudcutter>
- [C13] Tuya Support: *IoT Core trial edition – expiry and renewal*. https://support.tuya.com/en/help/_detail/Kbm9zue1v7vvu
- [C14] codetheweb: *TuyAPI – Node.js library for Tuya local protocol*. <https://github.com/codetheweb/tuyapi>
- [C15] GitHub, jasonacox/tinytuya, Discussion #260 (Kryptografie 3.4/3.5). <https://github.com/jasonacox/tinytuya/discussions/260>
- [C16] BKrajancic: *LimitlessLED-DevAPI* (Archiv der Mi-Light-/LimitlessLED-Entwicklerdokumentation: Wifi Bridge v6 Protocol, 2.4 GHz RF). <https://github.com/BKrajancic/LimitlessLED-DevAPI>
- [C17] mwittig: *node-milight-promise*, `src/commandsV6.js`. <https://github.com/mwittig/node-milight-promise>
- [C18] Tuya Developer: *Wi-Fi pairing problems* (Token-Ablauf, „Activation failed“). <https://developer.tuya.com/en/docs/iot-device-dev/Distribution-network-problem-Wi-Fi?id=Kaungggvmyubu>

I – ioBroker

- [I1] Apollon77: *ioBroker.tuya*, README. <https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya>
- [I2] Apollon77: *ioBroker.tuya*, `main.js` („Unknown datapoint ... Please resync devices“, `version || 3.3`, `cid`). <https://raw.githubusercontent.com/Apollon77/ioBroker.tuya/master/main.js>
- [I3] Apollon77: *ioBroker.tuya*, Releases (3.15.0 Ledvance/Sylvania-Login; 3.17.0 Tuya 3.5; 3.18.2 August 2026). <https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/releases>
- [I4] ioBroker-Forum: *LED RGB+CCT Strip mit ioBroker steuern* (WL-BOX2 mit ioBroker.tuya, „Choose_zone“). <https://forum.iobroker.net/topic/70871/led-rgb-cct-strip-mit-iobroker-steuern>
- [I5] ioBroker-Forum: *MiLight WL-Box1*. <https://forum.iobroker.net/topic/29496/milight-wl-box1>
- [I6] ioBroker-Forum: *MiGlight/MiBoxer WL5 einbinden*. <https://forum.iobroker.net/topic/71451/milight-miboxer-wl5-einbinden>
- [I7] foxthefox: *ioBroker.milight*, README. <https://github.com/foxthefox/ioBroker.milight>
- [I8] Steiger04: *ioBroker.milight-smart-light* (README; Issue #27 „Unterstützung WL-Box1“). <https://github.com/Steiger04/ioBroker.milight-smart-light>
- [I9] ioBroker: *ioBroker.artnet* (npm 1.2.2, 2020-04-08). <https://github.com/ioBroker/ioBroker.artnet>
- [I10] ChriD: *ioBroker.artnetdmx*; Forum-Thread *Neuer Adapter artnetdmx*. <https://github.com/ChriD/ioBroker.artnetdmx>; <https://forum.iobroker.net/topic/61571/neuer-adapter-artnetdmx>

- [I11] Bordman-ger: *ioBroker.nodedmx*. <https://github.com/Bordman-ger/ioBroker.nodedmx>
- [I12] ioBroker: *ioBroker.mqtt*. <https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt>
- [I13] ioBroker: *ioBroker.javascript* – Dokumentation (`exec` , zusätzliche npm-Module). <https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md>
- [I14] ioBroker Developer Docs: *Create an adapter* (`npx @iobroker/create-adapter`). <https://iobroker.github.io/dev-docs/getting-started/02-create-adapter/>
- [I15] Apollon77/ioBroker.tuya, Issue #519 (Zigbee-Hub-Sub-Devices, 120-s-Polling). <https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/519>
- [I16] ioBroker-Forum: *Tuya 3.9.x und Zigbee local* (Bestätigung Hub-Support 3.11). <https://forum.iobroker.net/topic/60485/gel%C3%B6st-tuya-3-9-x-und-zigbee-local-geht-noch-nicht/23>
- [I17] ioBroker-Forum, Suche „WL-433“ / „miboxer lora“: „Keine Ergebnisse gefunden“ (Stand September 2026). <https://forum.iobroker.net/search?term=WL-433&in=titlesposts>

D – DMX-/Art-Net-Hardware und -Firmware

- [D1] Enttec: *ODE Mk3 – DMX Ethernet Converter*. <https://www.enttec.com/product/dmx-ethernet/ode-mk3-dmx-ethernet-converter/>
- [D2] tombueng: *LuxDMX – Open-source Art-Net / sACN → DMX512 gateway for ESP32*. <https://github.com/tombueng/LuxDMX>
- [D3] andyboeh: *esphome-dmx512*. <https://github.com/andyboeh/esphome-dmx512>
- [D4] WLED Knowledge Base: *DMX Output*. <https://kno.wled.ge/interfaces/dmx-output/>
- [D5] DMX Pro Sales: *DMXking eDMX1 MAX*. <https://dmxprosales.com/products/dmxking-edmx1-max>

R – RF-/LoRa-Werkzeuge und Reverse-Engineering-Projekte

- [R1] GitHub, sidoh/esp8266_milight_hub, Issue #828: *Add support for FUT086 remote emulation* (13.05.2024; Antwort sidoh 13.07.2024; offen). https://github.com/sidoh/esp8266_milight_hub/issues/828
- [R2] GitHub, 1technophile/OpenMQTTGateway, Issue #1956: *Miboxer Lora* (29.05.2024; Antwort DigiH; als „stale“ geschlossen 16.09.2024). <https://github.com/1technophile/OpenMQTTGateway/issues/1956>
- [R3] GitHub, merbanan/rtl_433, Issue #2745 (rtl_433 kann LoRa nicht demodulieren). https://github.com/merbanan/rtl_433/issues/2745
- [R4] OpenMQTTGateway: *LoRa gateway – use / setup*. <https://docs.openmqttgateway.com/use/lora.html> ; <https://docs.openmqttgateway.com/setitup/lora.html>
- [R5] ESPHome: *SX127x Component* (LoRa/OOK/FSK; `sync_value` 0x12 privat, 0x34 LoRaWAN). <https://esphome.io/components/sx127x/>
- [R6] jgromes: *RadioLib*, *SX127x.h* (`REG_SYNC_WORD` 0x39 , `SYNC_WORD` 0x12 , `SYNC_WORD_LORAWAN` 0x34). <https://github.com/jgromes/RadioLib>
- [R7] rpp0: *gr-lora* (GNU-Radio-LoRa-Decoder; Zenodo DOI 10.5281/zenodo.853201). <https://github.com/rpp0/gr-lora>
- [R8] tapparelj: *gr-lora_sdr* (EPFL, vollständige LoRa-TX/RX in GNU Radio). https://github.com/tapparelj/gr-lora_sdr
- [R9] BastilleResearch: *gr-lora*. <https://github.com/BastilleResearch/gr-lora>
- [R10] PentHertz: *LoRa_Craft*. https://github.com/PentHertz/LoRa_Craft
- [R11] Loomwave: *lorascan* (SX1262, „syncfind“ über 256 Sync-Words). <https://github.com/Loomwave/lorascan>
- [R12] JaapBraam: *LoRaWanGateway* (CAD-basierter SF-Sweep auf SX1276/78). <https://github.com/JaapBraam/LoRaWanGateway>
- [R13] The Things Network Forum: *Should private LoRaWAN networks use a different sync word?* („sync word detection is 'leaky'“). <https://www.thethingsnetwork.org/forum/t/should-private-lorawan-networks-use-a-different-sync-word/34496>
- [R14] RevSpace: *DecodingLora* (Symboldauer 2*SF/BW, Sync-Word im Register 0x39). <https://revspace.nl/DecodingLora>
- [R15] Schweizer, A. (Classy Code, 2021): *LoRa sync word compatibility between SX127x and SX126x*. <https://blog.classycode.com/lora-sync-word-compatibility-between-sx127x-and-sx126x-460324d1787a>
- [R16] Semtech LoRa Developer Forum: *SX1272 and SX1262 LoRa sync word compatibility* (0x12 ↔ 0x1424, 0x34 ↔ 0x3444). <https://forum.lora-developers.semtech.com/t/sx1272-and-sx1262-lora-sync-word-compatibility/988>
- [R17] Plötz, H. (2015): *Reverse-engineering the milight on-air protocol*, Hackaday.io Projekt 5888. <https://hackaday.io/project/5888-reverse-engineering-the-milight-on-air-protocol>
- [R18] Mullins, C. (sidoh): *esp8266_milight_hub*, README. https://github.com/sidoh/esp8266_milight_hub
- [R19] Tränkner, T. (2015/2017): *Open Milight auf dem Raspberry Pi 2*. <https://www.torsten-traenkner.de/wissen/smarthome/openmilight.php>
- [R20] Tasmota Docs: *Sonoff RF Bridge 433*; rtl_433 PR #1491 („The RF Bridge supports only OOK devices“). <https://tasmota.github.io/docs/devices/Sonoff-RF-Bridge-433/> ; https://github.com/merbanan/rtl_433/pull/1491
- [R21] Broadlink: *RM4 pro – User Guide* (manuals.plus). <https://manuals.plus/broadlink/broadlink-rm4-pro-smart-remote-and-sensor-cable-set-rm4-pro-s-universal-ir-rf-remote-control-complete-features-user-guide>
- [R22] Semtech (2024): *AN1200.85 – Channel Activity Detection (CAD)*, v2.0. <https://www.semtech.com/uploads/technology/LoRa/cad-ensuring-lora-packets.pdf>

- **[R23]** haksht: *lorecon* (ESP32-S3 + SX1262 LoRa-Recon). <https://github.com/haksht/lorecon>

E – Eigene Messungen (Nachtrag 22.09.2026)

- **[E1]** Mitschnitte der DP-101-Statusframes eines WL-433 (Tuya-Protokoll 3.3) mit dem Adapter ioBroker.miboxer-wl433 0.0.1 (`dp101.history` , Debug-Log), Verifikation der Befehle mit Version 0.1.0 sowie DMX-Antworten, Taste `06 05` , Ausführung eines App-Timers und Praxistest der lokalen Timer mit Version 0.2.0, 22.09.2026.
- **[E2]** Android-Systemprotokoll (`adb logcat`) der MiBoxer-App `com.futlight.miboxer` auf einem Android-13-Smartphone: Zeilen `ayxsendData = ...` , `List value = ...` und `publishDps()` sowie die Cloud-Aufrufe `tuya.m.timer.group.*` beim Anlegen eines Timers, 22.09.2026.

S – Normen, Regulierung, Datenblätter, Patente, Fachliteratur

- **[S1]** Semtech Corporation (2015): *AN1200.22 – LoRa™ Modulation Basics*, Revision 2, Mai 2015. Gelistet auf <https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora-connect/sx1276> (Semtech-CDN aus der Recherche-Umgebung nicht abrufbar; Inhalt über Spiegelkopie geprüft).
- **[S2]** Semtech Corporation (2024): *AN1200.86 – LoRa® and LoRaWAN®, v1.0*, März 2024. <https://www.semtech.com/uploads/technology/LoRa/lora-and-lorawan.pdf>
- **[S3]** Semtech Corporation (2020): *SX1276/77/78/79 – 137 MHz to 1020 MHz Low Power Long Range Transceiver, Datasheet Rev. 7, May 2020* (Spiegel: https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/SX1276_Datasheet_52573f9f913.pdf ; Rev. 4/2015: https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/3179/sx1276_77_78_79.pdf). Hinweis: Die Registertabelle (RegSyncWord 0x39) war in den abrufbaren Kopien nicht enthalten; Werte über [R5][R6][R15] belegt.
- **[S4]** Semtech: *SX1261/SX1262 Datasheet* (Produktseite, 2025-04-07). <https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora-connect/sx1262>
- **[S5]** Semtech: *LLCC68 Datasheet* (Produktseite, 2025-04-07). <https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora-connect/llcc68>
- **[S6]** Semtech Corporation (2013): *AN1200.13 – SX1272/3/6/7/8: LoRa Modem Designer's Guide*, Rev. 1. <https://www.mouser.com/pdfdocs/semtech-lora-modem-design.pdf>
- **[S7]** Seller, O. B. A.; Sornin, N. (Semtech): *Low power long range transmitter*, US 9,252,834 B2 (erteilt 02.02.2016), EP 2 763 321 B1 (erteilt 08.04.2020). <https://patents.google.com/patent/US9252834B2/en> ; <https://patents.google.com/patent/EP2763321B1/en>
- **[S8]** Vangelista, L. (2017): *Frequency Shift Chirp Modulation: The LoRa Modulation*. IEEE Signal Processing Letters 24(12), 1818–1821. DOI 10.1109/LSP.2017.2762960
- **[S9]** Robyns, P.; Quax, P.; Lamotte, W.; Thenaers, W. (2018): *A Multi-Channel Software Decoder for the LoRa Modulation Scheme*. Proc. IoTBDs 2018, S. 41–51, SciTePress. DOI 10.5220/0006668400410051. <https://www.scitepress.org/Papers/2018/66684/>
- **[S10]** Tapparel, J.; Afisiadis, O.; Mayoraz, P.; Balatsoukas-Stimming, A.; Burg, A. (2020): *An Open-Source LoRa Physical Layer Prototype on GNU Radio*. IEEE SPAWC 2020. DOI 10.1109/SPAWC48557.2020.9154273; arXiv:2002.08208. <https://arxiv.org/abs/2002.08208>
- **[S11]** Knight, M.; Seeber, B. (2016): *Decoding LoRa: Realizing a Modern LPWAN with SDR*. Proceedings of the GNU Radio Conference 1(1). <https://pubs.gnuradio.org/index.php/grcon/article/view/8>
- **[S12]** LoRa Alliance: *About LoRaWAN®*. <https://lora-alliance.org/about-lorawan/>
- **[S13]** Semtech: *What is LoRa?* <https://www.semtech.com/lora/what-is-lora>
- **[S14]** LoRa Alliance (2018): *LoRaWAN 1.0.3 Regional Parameters*, Rev. A (EU433: 433,175–434,665 MHz, MaxEIRP +12,15 dBm, Sync-Word 0x34). https://lora-alliance.org/wp-content/uploads/2020/11/lorawan_regional_parameters_v1.0.3rev_a_0.pdf (aktuell: RP002-1.0.5, 2025-10-08)
- **[S15]** ETSI (2017): *EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) – Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement*. https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300200_300299/30022001/03.01.01_60/en_30022001v030101p.pdf
- **[S16]** ETSI (2018): *EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) – ... Part 2: Harmonised Standard for access to radio spectrum for non specific radio equipment*. https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300200_300299/30022002/03.02.01_60/en_30022002v030201p.pdf
- **[S17]** ETSI (2025): *EN 300 220-2 V3.3.1 (2025-03)*. https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300200_300299/30022002/03.03.01_60/en_30022002v030301p.pdf
- **[S18]** CEPT/ECC (2024): *ERC Recommendation 70-03 – Relating to the use of Short Range Devices (SRD)*, Ausgabe Juni 2024. <https://docdb.cept.org/download/4512>
- **[S19]** Europäische Kommission (2025): *Durchführungsbeschluss (EU) 2025/105 vom 22. Januar 2025 zur Änderung der Entscheidung 2006/771/EG* (ABl. L, 2025/105, 23.01.2025). http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/105/oj
- **[S20]** Europäische Kommission (2022): *Durchführungsbeschluss (EU) 2022/180 vom 8. Februar 2022* (ABl. L 29, 10.02.2022). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0180>
- **[S21]** Bundesnetzagentur (2025): *Vfg. 91/2025 – Allgemeinzuteilung von Frequenzen zur Nutzung durch Geräte geringer Reichweite (SRD)*, November 2025. https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Telekommunikation/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/_DL/vfg91_2025.pdf?__blob=publicationFile&v=3

- [S22] ESTA (2024): *ANSI E1.11-2024 – Entertainment Technology – USITT DMX512-A Asynchronous Serial Digital Data Transmission Standard for Controlling Lighting Equipment and Accessories*. https://tsp.esta.org/tsp/documents/published_docs.php
- [S23] ESTA (2018): *ANSI E1.11-2008 (R2018) – ANSI-Vorschau*. https://webstore.ansi.org/preview-pages/esta/preview_ansi-esta_e1-11_2008r2018.pdf
- [S24] Hefter, M. (USITT): *Emerald Anniversary for USITT DMX512*, USITT Sightlines (Geschichte 1986/1990/2004). <http://sightlines.usitt.org/archive/v46/n08/stories/DMX.html>
- [S25] TIA (1998): *ANSI/TIA/EIA-485-A-1998 – Electrical Characteristics of Generators and Receivers for Use in Balanced Digital Multipoint Systems*. <https://www.dinmedia.de/en/standard/eia-tia-485-a/51801110>
- [S26] Silverman, S.: *TeensyDMX – break-timing.md* (Sekundärquelle zu E1.11-Timing). <https://github.com/ssilverman/TeensyDMX/blob/master/extras/break-timing.md>
- [S27] SOUNDLIGHT: *Der neue Standard: DMX-512A* (Sekundärquelle: 250 kbit/s, BREAK ≥ 92 µs/88 µs, unidirektional/RDM). <https://www.dmx512.de/dmx512a/index.htm>
- [S28] IEEE (2021): *IEEE Std 802.11-2020 – Wireless LAN MAC and PHY Specifications*. DOI 10.1109/IEEESTD.2021.9363693 (inzwischen abgelöst durch IEEE 802.11-2024). <https://standards.ieee.org/ieee/802.11/7028/>
- [S29] Steigerwald, M. (VTRUST) (2018): *Smart Home – Smart Hack*, 35C3. https://media.ccc.de/v/35c3-9723-smart_home_-_smart_hack
- [S30] ct-Open-Source: *tuya-convert*. <https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert>
- [S31] Tleuberdin, S.; Satybaldina, D.; Muratkhan, R.; Abisheva, G. (2026): *Security Audit of Tuya Smart Lock Using Penetration Testing Methodology*. Computers, Materials & Continua 88(3). DOI 10.32604/cmc.2026.081906
- [S32] Texas Instruments (2005): *SWRA048 – ISM-Band and Short Range Device Regulatory Compliance Overview* (ERP = EIRP – 2,15 dB). <https://www.ti.com/lit/an/swra048/swra048.pdf>
- [S33] Funkanlagengesetz (FuAG) § 7. <https://lxgesetze.de/fuag/7>
- [S34] Semtech: Produktseite SX1276 (Liste der Application Notes AN1200.22, AN1200.86 u. a.). <https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora-connect/sx1276>
- [S35] Hornbuckle, C. A. (Semtech): *Fractional-N synthesized chirp generator*, US 7,791,415 B2 (2010) – Vorläuferpatent, nicht das LoRa-Modulationspatent. <https://patents.google.com/patent/US7791415B2/en>
- [S36] Tuya Support: *Local key not provided for certain device categories* (Stand 19.05.2022). https://support.tuya.com/en/help/_detail/K9tndtI21hlin
- [S37] FCC-Grantee-Code 2AJWW (Futlight Optoelectronics Co., Ltd.) – z. B. <https://fcc.report/FCC-ID/2AJWW-LS2> ; <https://fccid.io/2AJWW-FUT092> (Datenbanken aus der Recherche-Umgebung nur eingeschränkt erreichbar)
- [S38] Signal Identification Wiki: *LoRa*. <https://www.sigidwiki.com/wiki/LoRa>

Anhang A – Nachrechnung der DP-101-Prüfsumme

Eigene Prüfung (Python) der sieben in [C1] veröffentlichten Frames: Base64 → 12 Byte; Prüfsummenhypothese $\sum(\text{Byte } 0 \dots 10) \bmod 256 = \text{Byte } 11$.

```
4300008000000000008080c3 12 Byte OK (0xc3)
490000b02000100000080d7 12 Byte OK (0xd7)
4100000b0601000000080d3 12 Byte OK (0xd3)
4100000b0606000000080d8 12 Byte OK (0xd8)
4400000000010001000b0152 12 Byte OK (0x52)
4900000b0201000100000159 12 Byte OK (0x59) [Base64-String im Thread ergibt ...0158 - vermutlich Tippfehler]
4200000002010001000b0152 12 Byte OK (0x52)
```

Ergebnis: Die Prüfsummenhypothese von uzlonewolf [C1] ist für alle veröffentlichten Frames konsistent. Ein DP-101-Encoder kann damit gültige Frames erzeugen, sobald die Semantik der Bytes 0–10 bekannt ist.

Anhang B – Hinweise zur Sitzung (Schätzwerte)

- **Dauer:** Die fünf Recherche-Agenten laufen parallel jeweils ca. 14–18 Minuten; mit Verifikation und Berichtserstellung liegt die Gesamtdauer grob bei 45–60 Minuten (kein exakter Zeitgeber verfügbar).
- **Token-Verbrauch:** Die Agenten meldeten zusammen ca. 915.000 Token (172 k + 198 k + 199 k + 178 k + 167 k); hinzu kommt der Kontext des Hauptagenten (grob 200.000–250.000 Token). Gesamt grob **1,1–1,2 Mio. Token** – Schätzung, kein exakter Zähler.

- **Kosten:** Der Max-Plan ist eine Pauschale ohne Token-Preis. Eine anteilige Zuordnung wäre nur als $(\text{Sitzungs-Token} \div \text{Monats-Token}) \times \text{Monatspreis}$ möglich; beide Größen sind hier nicht bekannt. Es wird daher kein Euro-Betrag angegeben.